

数值分析考前速记卡

📌 覆盖范围

插值 → 函数逼近 → 数值积分 → 线性方程组直接解法 → 范数·条件数·证明专题 → 线性方程组迭代解法 → 特征方程求解 → 非线性方程迭代法。
追赶法 / 平方根法待后续补充。

📖 目录索引 (点击跳转 · ⭐ 标考频) >

计算大题 · 四大金刚

- 一、Lagrange 插值 ⭐ 5/5
- 二、Newton 插值 ⭐ 4/5
- 三、函数逼近 (最佳平方逼近·法方程组) ⭐ 5/5
- 四、正交多项式 (Legendre / Chebyshev) ⭐ 5/5
- 五、数值积分·Newton-Cotes (代数精度) ⭐ 5/5
- 六、复化求积 (含龙贝格外推) 💎 2/5
- 七、Gauss 求积 ⭐ 4/5
- 八、线性方程组·直接解法 (LU / Doolittle) ⭐ 4/5

证明专题 · 每年必考

- 九、范数·条件数 ⭐ 5/5 + 4/5
- 十、范数·距离·内积证明 ⭐ 5/5

迭代与方程求解

- 十一、线性方程组迭代解法 (Jacobi / G-S) ⭐ 5/5
- 十二、特征方程求解 ⭐ 前置技能
- 十三、非线性方程迭代法 (牛顿法) ⭐ 4/5

考前速查

- 附录：考前 5 分钟速查 (代数精度 / 余项 / Gauss / 范数 ...)

一、Lagrange 插值 (⭐ 5/5)

1.1 基函数

有 $n+1$ 个点

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

紧凑形式：

$$l_k(x) = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_k) \omega'_{n+1}(x_k)}$$

其中

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

从 0 到 n 共 n+1 项。

1.2 插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$$

1.3 插值余项 (★ 4/5) 必须要记住前面的部分

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中 ξ 依赖于 x ，在包含所有节点和 x 的最小区间内。

误差限：令

$$M_{n+1} = \max_{[a,b]} |f^{(n+1)}(x)|$$

则

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_{n+1}(x)|$$

⚠ 踩坑点

求误差限时要把具体的 x 代入 $\omega_{n+1}(x)$ 计算，不能只留公式。

1.4 基函数性质

编号	性质
①	$l_k(x_j) = \delta_{kj}$ (在第 k 个节点为 1，其余为 0)
②	归一性： $\sum_{k=0}^n l_k(x) = 1$ ；推广： $\sum_{k=0}^n x_k^m l_k(x) = x^m$

编号	性质
③	任何次数 $\leq n$ 的多项式被插值后余项为 0
④	存在唯一性：过 $n+1$ 个点的 n 次插值多项式唯一

1.5 插值积分形式（考试有时用到）

$$\int_a^b L_n(x) dx = \sum_{j=0}^n f(x_j) \int_a^b l_j(x) dx$$

1.6 插值题的两类问法（审题要点）

题目问法	要做什么	核心公式
"求近似值"、"估算 $f(x)$ "	算插值多项式的值	线性： $y_0 + k(x - x_0)$ ；一般：Lagrange 或 Newton
"求误差限"、"估计误差"	算余项上界	R_n 公式 + 代入具体 x
"求近似值并估计误差"	两个都要算	先算值，再算余项

🔗 线性插值求值的最快写法

两个节点 $(x_0, y_0), (x_1, y_1)$ 做线性插值，直接用斜率公式：

$$L_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0)$$

不需要写 Lagrange 基函数，一步出结果。三个及以上节点再用完整公式。

1.7 例题练习

例 1：已知 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 5$ ，用 Lagrange 插值求 $f(1.5)$ 的近似值。(1)

✓ 参考解答 >

三个节点，构造二次 Lagrange 插值。基函数为：

$$l_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2}$$

$$l_1(x) = \frac{x(x-2)}{(1-0)(1-2)} = -x(x-2)$$

$$l_2(x) = \frac{x(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2}$$

代入 $x = 1.5$:

$$l_0(1.5) = \frac{(0.5)(-0.5)}{2} = -0.125$$

$$l_1(1.5) = -1.5 \times (-0.5) = 0.75$$

$$l_2(1.5) = \frac{1.5 \times 0.5}{2} = 0.375$$

$$L_2(1.5) = 1 \times (-0.125) + 2 \times 0.75 + 5 \times 0.375 = 3.25$$

例 2: 用节点 $x_0 = 0, x_1 = 1$ 对 $f(x) = e^x$ 做线性插值, 求 $x = 0.5$ 处的近似值及误差限。(1)

✓ 参考解答 >

第一步: 算插值近似值。 两个节点 $f(0) = 1, f(1) = e$, 线性插值直接用斜率公式:

$$k = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{e - 1}{1 - 0} = e - 1$$

$$L_1(0.5) = f(x_0) + k \cdot (0.5 - x_0) = 1 + (e - 1) \times 0.5 = \frac{1 + e}{2} \approx 1.8591$$

精确值 $f(0.5) = e^{0.5} \approx 1.6487$, 实际误差约 0.210。

第二步: 估误差限。 一次插值的余项为:

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} \omega_2(x) = \frac{f''(\xi)}{2} (x - x_0)(x - x_1)$$

$f(x) = e^x$ 的各阶导数均为自身:

$$f'(x) = e^x, \quad f''(x) = e^x$$

$f''(x) = e^x$ 在 $[0,1]$ 上单调递增, 最大值在右端点取到:

$$M_2 = \max_{[0,1]} |f''(x)| = e^1 = e$$

代入 $x = 0.5$:

$$|\omega_2(0.5)| = |0.5 \times (0.5 - 1)| = 0.25$$

$$|R_1(0.5)| \leq \frac{e}{2} \times 0.25 = \frac{e}{8} \approx 0.340$$

实际误差 $0.210 <$ 误差限 0.340 , 估计合理。

例3 (2023年真题): 已知 $f(x)$ 在 $x = -1, 0, 2, 3$ 处的值分别为 $-4, -1, 0, 3$, 用 Lagrange 插值法计算 $f(1.5)$ 的近似值, 保留五位有效数字。(1, 运算复杂)

✓ 参考解答 >

非等距节点, 四个点做三次 Lagrange 插值。注意 $y = 0$ 的那一项 ($x = 2$) 可直接略去不写。

只需算 $x = 1.5$ 处三个非零基函数的值 (分母 = 各节点差之积, 分子 = x 代入其余因子):

$$l_{-1}(1.5) = \frac{(1.5 - 0)(1.5 - 2)(1.5 - 3)}{(-1 - 0)(-1 - 2)(-1 - 3)} = \frac{1.125}{-12} = -0.09375$$

$$l_0(1.5) = \frac{(1.5 + 1)(1.5 - 2)(1.5 - 3)}{(0 + 1)(0 - 2)(0 - 3)} = \frac{1.875}{6} = 0.3125$$

$$l_3(1.5) = \frac{(1.5 + 1)(1.5 - 0)(1.5 - 2)}{(3 + 1)(3 - 0)(3 - 2)} = \frac{-1.875}{12} = -0.15625$$

加权求和 ($x = 2$ 处 $y = 0$ 不贡献):

$$f(1.5) \approx (-4)(-0.09375) + (-1)(0.3125) + 3(-0.15625) = 0.375 - 0.3125 - 0.46875$$

$$\boxed{f(1.5) \approx -0.40625}$$

踩坑点: ① 节点不等距时分母不能套用等距简化, 老老实实写各节点之差; ② 有 $y = 0$ 的节点, 其整项为 0, 直接跳过省一大截计算; ③ 用 Newton 差商法算同一题得到完全相同的值 (插值多项式唯一), 可交叉验算。

✓ 第2问: Newton 差商法 (2023 原题同样要求, 两法都要写) >

差商表 (节点 $-1, 0, 2, 3$, 值 $-4, -1, 0, 3$):

X_K	$F(X_K)$	一阶	二阶	三阶
-1	-4			
0	-1	3		
2	0	0.5	$-5/6$	
3	3	3	$5/6$	$5/12$

差商算法: 一阶 $\frac{-1 - (-4)}{0 - (-1)} = 3$ 、 $\frac{0 - (-1)}{2 - 0} = 0.5$ 、 $\frac{3 - 0}{3 - 2} = 3$; 二阶 $\frac{0.5 - 3}{2 - (-1)} = -\frac{5}{6}$ 、 $\frac{3 - 0.5}{3 - 0} = \frac{5}{6}$; 三阶 $\frac{5/6 - (-5/6)}{3 - (-1)} = \frac{5}{12}$ 。

牛顿插值多项式 (取表格最上一条对角线为系数):

$$N_3(x) = -4 + 3(x + 1) - \frac{5}{6}(x + 1)x + \frac{5}{12}(x + 1)x(x - 2)$$

代入 $x = 1.5$:

$$N_3(1.5) = -4 + 7.5 - \frac{5}{6}(2.5)(1.5) + \frac{5}{12}(2.5)(1.5)(-0.5) = \boxed{-0.40625}$$

与 Lagrange **完全一致** (插值多项式唯一)。Newton 的优势: 加节点只需在表格底部续一行, 不必重算。

例 4 (2020 年真题·余项恒等式巧解): 设 $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 - 10$, 写出以 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ 为节点的三次插值多项式 $P_3(x)$, 并给出插值余项。

(1, 没做出来, 如果点很多记住 $f(x) - P_3(x) = R_3(x)$, 然后带入余项公式)

✓ 参考解答 >

正面硬算 4 个基函数很慢, 用余项恒等式秒解。由余项公式:

$$f(x) - P_3(x) = R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \omega_4(x)$$

关键观察: f 是 4 次多项式, 最高次系数为 1, 故

$$f^{(4)}(x) \equiv 4! = 24 \text{ (常数)}$$

于是 $\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} = 1$, 余项就等于 ω_4 本身:

$$R_3(x) = \omega_4(x) = x(x-1)(x-2)(x-3) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$$

反解 P_3 :

$$P_3(x) = f(x) - \omega_4(x) = (x^4 - 3x^3 + x^2 - 10) - (x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x)$$

$$\boxed{P_3(x) = 3x^3 - 10x^2 + 6x - 10}, \quad \boxed{R_3(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)}$$

秒杀套路: 当 f 是 $n+1$ 次多项式、要求 n 次插值时, $f^{(n+1)}$ 为常数 (= 最高次系数 $\times (n+1)!$), 余项 = (最高次系数) $\cdot \omega_{n+1}(x)$, 直接 $P = f - \text{余项}$, 不必逐个算基函数。

例 5 (2022 年真题·非连续节点余项): 已知 $f(x)$ 在 $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$ 处的值为 1, 9, 23, 3, 写出三次 Lagrange 插值余项。(0, 没做出来)

✓ 参考解答 >

本题的完整 L_3 、 N_3 见本文档「二、Newton 插值」, 此处只强调余项中 ω 的写法——最易错的一步。

余项固定为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \omega_4(x), \quad \omega_4(x) = \prod_{j=0}^3 (x - x_j)$$

踩坑点： ω 用的是真实节点，不是等距假设。此题节点为 0, 1, 2, 4（跳过 3），所以

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} x(x-1)(x-2)(x-4)$$

千万别顺手写成 $x(x-1)(x-2)(x-3)$ 。 ξ 位于包含 0, 1, 2, 4 和 x 的最小区间内。

例 6（2021 年真题·多项式再生性）：设 $n \geq k$ ， $P_k(x)$ 是任意次数 $\leq k$ 的多项式， $l_i(x)$ 是 $n+1$ 个节点的 Lagrange 基函数。求 $\sum_{i=0}^n P_k(x_i) l_i(x)$ ，没做出来

$$\sum_{i=0}^n P_k(x_i) l_i(x)$$

✓ 参考解答 >

左边正是“以 $(x_i, P_k(x_i))$ 为数据”对 P_k 做 n 次 Lagrange 插值得到的多项式 $L_n(x)$ 。

由基函数性质③：任何次数 $\leq n$ 的多项式被 n 次插值后余项为 0，即插值多项式与原函数完全重合。

因 $\deg P_k = k \leq n$ ，故

$$\sum_{i=0}^n P_k(x_i) l_i(x) = P_k(x)$$

结论记忆：取 $P_k(x) = x^m$ ($m \leq n$) 就得到归一性推广 $\sum x_i^m l_i(x) = x^m$ （性质②），取 $P_k \equiv 1$ 就得到 $\sum l_i(x) = 1$ 。三者本质是同一件事——Lagrange 插值对低次多项式精确再生。

例 7（线性插值误差限·常见变种）：用节点 $x_0 = 4, x_1 = 5$ 对 $f(x) = \ln x$ 做线性插值近似 $f(4.5)$ ，求误差限。(1)

✓ 参考解答 >

求近似值。 $f(4) = \ln 4 \approx 1.3863, f(5) = \ln 5 \approx 1.6094$ ，线性插值取中点：

$$L_1(4.5) = \frac{f(4) + f(5)}{2} \approx 1.4979$$

(精确值 $\ln 4.5 \approx 1.5041$, 实际误差约 0.0062。)

求误差限。一次插值余项:

$$|R_1(4.5)| \leq \frac{M_2}{2} |\omega_2(4.5)|, \quad \omega_2(4.5) = (4.5 - 4)(4.5 - 5) = -0.25$$

$f'(x) = -1/x^2$, 在 $[4, 5]$ 上 $|f'|$ 单调递减, 最大值在左端点 $x = 4$:

$$M_2 = \max_{[4,5]} \left| \frac{-1}{x^2} \right| = \frac{1}{16} = 0.0625$$

$$|R_1(4.5)| \leq \frac{0.0625}{2} \times 0.25 \approx 0.0078$$

实际误差 $0.0062 <$ 误差限 0.0078 , 估计合理。

踩坑点: M_2 要取 $|f'|$ 在整个区间上的最大值。此处 $|-1/x^2|$ 随 x 增大而减小, 故在左端 $x = 4$ 取最大, 别漏判单调性直接代端点。

1.8 填空·选择速练

Q1: Lagrange 基函数 $l_k(x_j) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

Q2: 所有 Lagrange 基函数之和 $\sum l_k(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

Q3: 过 $n+1$ 个不同节点的至多 n 次插值多项式有 $\underline{\hspace{1cm}}$ 个。

Q4: 若 $f(x)$ 本身就是次数 $\leq n$ 的多项式, 则 n 次 Lagrange 插值的余项 $R_n(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

✓ 参考答案 >

Q1: $\delta_{\{kj\}}$ (在第 k 个节点取 1, 其余节点取 0)。

Q2: 1 (归一性, 对任意 x 成立, 不只在节点处)。

Q3: 恰好 1 个 (存在且唯一)。

Q4: 0 (插值多项式与 f 完全重合, 因为 $f^{(n+1)} \equiv 0$)。

二、Newton 插值 (★ 4/5)

2.1 差商递推

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

2.2 Newton 插值多项式

取差商表对角线做系数:

$$N_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

2.3 余项（与 Lagrange 等价）

$$R_n(x) = f[x_0, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

2.4 差商性质（★ 填空常考）

编号	性质
①	对称性：差商值与节点排列顺序无关
②	与导数的关系： $f[x_0, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$
③	重节点差商： $f[\underbrace{x, \dots, x}_{n+1}] = \frac{f^{(n)}(x)}{n!}$
④	秒杀题：f 为 m 次多项式 $\Rightarrow$ m 阶差商 = 最高次系数（常数）， $\geq m+1$ 阶差商全为 0
⑤	增量性：增加节点时，前面各项系数不变，只在末尾补一项

🔗 秒杀技巧

看到 $f(x) = x(x-1)(x-2)$ ，问 $f[x_0, x_1, x_2]$ ，直接答最高次系数 = 1。问 $f[x_0, x_1, x_2, x_3]$ 及更高阶，答 0。

🔗 反向填空：由差商反求函数值（2024 真题·填空）(1)

已知 $f[0, 1, 2] = 1$ 、 $f(1) = 3$ 、 $f(2) = 5$ ，求 $f(0)$ 。从高阶差商往回拆：

$$\begin{aligned} f[1, 2] &= \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = 2 \\ f[0, 1, 2] &= \frac{f[1, 2] - f[0, 1]}{2 - 0} = 1 \Rightarrow f[0, 1] = f[1, 2] - 2 = 0 \\ f[0, 1] &= \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 0 \Rightarrow f(0) = f(1) = \boxed{3} \end{aligned}$$

套路：差商反求就是把差商表的定义式当方程解，从已知的高阶差商逐层回代低阶差商，最后解出未知函数值。

（注：原卷 OCR 此空印作 $f'(0)$ ，但由这组差商只能定出 $f(0) = 3$ ；若真问 $f'(0)$ ，则用牛顿插值 $N(x) = 3 + 0 \cdot x + 1 \cdot x(x-1)$ 求导得 $N'(0) = -1$ 。以差商反求 $f(0) = 3$ 为准。）

2.5 例题练习

例 1： 已知 $f(1) = 1, f(2) = 4, f(3) = 9$ ， 建差商表并写出 Newton 插值多项式。(1)

✓ 参考解答 >

差商表如下：

X	F	一阶差商	二阶差商
1	1		
2	4	3	
3	9	5	1

$$f[1,2] = \frac{4-1}{2-1} = 3$$

$$f[2,3] = \frac{9-4}{3-2} = 5$$

$$f[1,2,3] = \frac{5-3}{3-1} = 1$$

取对角线系数 1, 3, 1， 写出 Newton 插值多项式：

$$N_2(x) = 1 + 3(x-1) + 1 \cdot (x-1)(x-2)$$

展开验证：

$$N_2(x) = 1 + 3x - 3 + x^2 - 3x + 2 = x^2$$

例 2： 设 $f(x) = x^3 + 2x$ ， 求三阶差商 $f[0, 1, 2, 3]$ 和四阶差商 $f[0, 1, 2, 3, 4]$ 。(0)

✓ 参考解答 >

$f(x)$ 是 3 次多项式， 最高次项系数为 1。

由差商性质④（秒杀题）： m 次多项式的 m 阶差商等于最高次系数。

$$f[0, 1, 2, 3] = 1$$

阶数超过多项式次数时差商为 0：

$$f[0, 1, 2, 3, 4] = 0$$

例 3 (2022 年真题)：已知 $f(x)$ 在 $x_0=0, x_1=1, x_2=2, x_3=4$ 处的值为 1, 9, 23, 3，建差商表并写出三次 Newton 插值多项式。(1)

✓ 参考解答 >

差商表 (注意节点不等距，二阶及以上分母是节点之差，不是常数)：

X_i	$F[X_i]$	一阶	二阶	三阶
0	1			
1	9	8		
2	23	14	3	
4	3	-10	-8	-11/4

逐格算： $f[0, 1] = \frac{9-1}{1} = 8$, $f[1, 2] = \frac{23-9}{1} = 14$, $f[2, 4] = \frac{3-23}{4-2} = -10$; $f[0, 1, 2] = \frac{14-8}{2} = 3$, $f[1, 2, 4] = \frac{-10-14}{4-1} = -8$; $f[0, 1, 2, 4] = \frac{-8-3}{4-0} = -\frac{11}{4}$ 。

取对角线系数 1, 8, 3, -11/4:

$$N_3(x) = 1 + 8x + 3x(x-1) - \frac{11}{4}x(x-1)(x-2)$$

展开： $N_3(x) = -\frac{11}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$ 。(与 Lagrange 法结果完全一致，见「一、Lagrange 插值」例 5。)

踩坑点：末项连乘用的是前三个节点 $x(x-1)(x-2)$ ，不含最后节点 $x=4$ ；而余项 ω 才含全部节点 $x(x-1)(x-2)(x-4)$ ，两处别混。

例 4 (2020 年真题·差商秒杀填空)：设 $f(x) = 47.2x^7 + 23x^4 + 64x^2 + 36x - 18$ ，以 $x = 2^0, 2^1, \dots, 2^7$ 为节点，求七阶差商 $f[2^0, 2^1, \dots, 2^7]$ 。(1)

✓ 参考解答 >

8 个节点 $\rightarrow$ 七阶差商。由差商性质④：**m 次多项式的 m 阶差商 = 最高次系数** (与节点位置无关)。

f 是 7 次多项式，最高次系数为 47.2，故七阶差商直接等于

$$f[2^0, 2^1, \dots, 2^7] = 47.2$$

秒杀要点：完全不用管节点是 2^k 这种唬人的取值，也不用建表——七阶差商只认最高次系数。若问八阶 ($\geq$ 次数+1) 则答 0。

例 5 (2021 年真题·增节点体现增量性)：求次数不超过 2、3 的多项式 $P_2(x), P_3(x)$ ，使 $P_2(0) = P_3(0) = 0, P_2(1) = P_3(1) = 1, P_2(2) = P_3(2) = 8, P_3(3) = 27$ 。(1)

✓ 参考解答 >

用 Newton 法最省事—— P_3 只是在 P_2 末尾再补一项，前面系数原样不动（增量性）。差商表：

X_i	F	一阶	二阶	三阶
0	0			
1	1	1		
2	8	7	3	
3	27	19	6	1

P_2 (取前三点的对角系数 0, 1, 3)：

$$P_2(x) = 0 + 1 \cdot x + 3x(x-1) = 3x^2 - 2x$$

验证 $P_2(0) = 0, P_2(1) = 1, P_2(2) = 8$ ✓。

P_3 (在 P_2 后补三阶差商项，系数 1)：

$$P_3(x) = P_2(x) + 1 \cdot x(x-1)(x-2) = 3x^2 - 2x + (x^3 - 3x^2 + 2x) = \boxed{x^3}$$

要点：① 数据 $0, 1, 8, 27 = 0^3, 1^3, 2^3, 3^3$ 恰是 x^3 ，故 $P_3(x) \equiv x^3$ ——四点唯一确定的三次插值多项式就是它本身；② Newton 法的**增量性**在此一览无余：从 P_2 到 P_3 只需加 $x(x-1)(x-2)$ 一项，Lagrange 法则要整条重算，这正是 2.6 速练 Q4 的结论。

2.6 填空·选择速练

Q1：差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ 的值与节点排列顺序____（有关/无关）。

Q2： $f[x, x, \dots, x]$ ($n+1$ 个 x) = ____。

Q3： $f(x) = 3x^5 + x$ ，则 $f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5] = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $f[x_0, \dots, x_6] = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

Q4：Newton 插值相比 Lagrange 的最大优点是____。

✓ 参考答案 >

Q1: 无关 (对称性)。

Q2: $f^{(n)}(x) / n!$ (重节点差商与导数的关系)。

Q3: 3 (5 阶差商 = 最高次系数); 0 (阶数超过多项式次数)。

Q4: 增加节点时前面各项系数不变, 只需在末尾补一项 (增量性)。

三、函数逼近 (★ 5/5 核心计算题)

3.1 最佳平方逼近·法方程组解题四步法

📖 先看懂这张图: 它在表达什么

这张图里的式子, 不是在单纯“算一个积分”, 而是在衡量真实函数与逼近函数之间的**整体偏差总量**。

$$\int_a^b [f(x) - S(x)]^2 dx \rightarrow \min$$

其中:

- 对每个 x , $f(x) - S(x)$ 是该点的**竖直误差**。
- 先平方, 是为了避免正负误差互相抵消, 而且误差越大惩罚越重。
- 再对整个区间积分, 表示把 $[a,b]$ 上所有点的误差平方全部累积起来。

所以最小二乘法的本质不是“让每个点都最接近”, 也不是“必须经过所有点”, 而是:

在规定的函数类里, 找一个 $S(x)$, 使整体平方误差最小。

连续情形看积分, 离散情形就把它换成求和:

$$\sum_{k=1}^m [y_k - S(x_k)]^2 \rightarrow \min$$

这两件事本质完全一样, 只是一个面对整条曲线, 一个面对离散数据点。

再往深一层看, 最佳平方逼近其实就是把目标函数 f 在给定函数空间里做一次 L^2 意义下的**正交投影**。因此最优误差

$$r(x) = f(x) - S^*(x)$$

会和这个空间里的每个基函数都正交:

$$(r, \varphi_i) = (f - S^*, \varphi_i) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, n$$

这组“误差对每个基函数都正交”的条件一展开, 得到的就是后面的**法方程组**。所以你可以把整章记成一句话:

最小二乘法 = 让整体平方误差最小 = 让误差函数对所选基函数空间正交。

① 定基函数 φ_i :

- 拟合 $a_0 + a_1x + a_2x^2$ 时: $\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x, \varphi_2 = x^2$
- 拟合 $a + bx^2$ 时: $\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x^2$

② 算[基 $\times$ 基]内积 $(\varphi_i, \varphi_j) \rightarrow$ 系数矩阵 (Gram 矩阵)

③ 算[目标 $\times$ 基]内积 $(f, \varphi_i) \rightarrow$ 右端向量

④ 解法方程组:

$$\sum_{j=0}^n a_j (\varphi_i, \varphi_j) = (f, \varphi_i), \quad i = 0, 1, \dots, n$$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ \vdots \\ (f, \varphi_n) \end{bmatrix}$$

3.2 内积的两种计算

连续情形 (区间 $[a, b]$, 权函数 $\rho(x)$):

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$$

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \int_a^b \rho(x) x^{i+j} dx$$

离散情形 (数据点 (x_i, y_i) , 权 w_i):

$$(f, g) = \sum_i w_i f(x_i) g(x_i)$$

$$(\varphi_i, \varphi_j) = \sum_i w_i x_i^{i+j}$$

离散拟合 $a + bx$ (直线) 的法方程组:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

离散拟合 $a + bx^2$ 的法方程组:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i^2 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

离散拟合 $a + bx + cx^2$ (二次) 的法方程组:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

3.3 带权范数

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx} = \sqrt{(f, f)}$$

3.4 例题练习

例1：在 $[0,1]$ 上求 $f(x) = e^x$ 的最佳一次平方逼近 $S^*(x) = a + bx$ （权函数为1）。(1)

✓ 参考解答 >

取基函数 $\phi_0 = 1, \phi_1 = x$ 。

第①步：算 Gram 矩阵（基 $\times$ 基内积）：

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_0^1 1 dx = 1$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

第②步：算右端向量（目标 $\times$ 基内积）：

$$(f, \varphi_0) = \int_0^1 e^x dx = e - 1$$

$$(f, \varphi_1) = \int_0^1 x e^x dx = [x e^x - e^x]_0^1 = 1$$

第③步：列法方程组并求解：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e - 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由第一个方程： $a = e - 1 - b/2$ 。代入第二个方程：

$$\frac{e - 1}{2} - \frac{b}{4} + \frac{b}{3} = 1$$

$$\frac{b}{12} = 1 - \frac{e - 1}{2} = \frac{3 - e}{2}$$

$$b = 18 - 6e \approx 1.690$$

$$a = e - 1 - \frac{18 - 6e}{2} = 4e - 10 \approx 0.873$$

$$S^*(x) = (4e - 10) + (18 - 6e)x$$

例 2：数据点 $(0, 1), (1, 3), (2, 7)$ ，等权最小二乘拟合直线 $y = a + bx$ 。(1)

✓ 参考解答 >

离散情形， $\phi_0 = 1, \phi_1 = x$ ， $N = 3$ 个点，权 $w = 1$ 。

Gram 矩阵：

$$(\varphi_0, \varphi_0) = 3$$

$$(\varphi_0, \varphi_1) = 0 + 1 + 2 = 3$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = 0^2 + 1^2 + 2^2 = 5$$

右端向量：

$$(f, \varphi_0) = 1 + 3 + 7 = 11$$

$$(f, \varphi_1) = 0 \times 1 + 1 \times 3 + 2 \times 7 = 17$$

法方程组：

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 17 \end{bmatrix}$$

两式相减： $2b = 6$ ， $b = 3$ 。代回： $3a = 11 - 9 = 2$ ， $a = 2/3$ 。

$$y = \frac{2}{3} + 3x$$

例 3 (2020 年真题·全卷核心计算题)：求 a, b, c ，使 $\int_0^1 [e^x - (ax^2 + bx + c)]^2 dx$ 取最小值。(1)

✓ 参考解答 >

取 $\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x, \varphi_2 = x^2$ ，权 $\rho \equiv 1$ ，区间 $[0, 1]$ 。

① **Gram 矩阵** $((\varphi_i, \varphi_j) = \int_0^1 x^{i+j} dx = \frac{1}{i+j+1})$ ，即 3 阶 **Hilbert 矩阵**：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e - 1 \\ 1 \\ e - 2 \end{bmatrix}$$

② **右端** (分部积分)： $(f, \varphi_0) = \int_0^1 e^x dx = e - 1$ ， $(f, \varphi_1) = \int_0^1 x e^x dx = 1$ ， $(f, \varphi_2) = \int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$ 。

③ 解方程组 (用 Hilbert 逆矩阵 $H_3^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{bmatrix}$ 直接乘):

$$\boxed{a = 30(7e - 19) \approx 0.851}, \quad \boxed{b = 12(49 - 18e) \approx 0.893}, \quad \boxed{c = 3(13e - 35) \approx 1.036}$$

踩坑点: ① 变量顺序——按 $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2$ 排, 法方程解出的是 c, b, a (常数项对应 φ_0); ② (f, φ_i) 的积分要用分部积分, 别漏; ③ Hilbert 矩阵是病态的典型 (cond 随阶数暴涨), 阶数一高手算就失真——这也是它常被当条件数反例的原因。

例 4 (2022 年真题·偶函数简化): 求 a, b , 使 $\int_{-1}^1 [e^x - (a + bx^2)]^2 dx$ 取最小值。(1)

✓ 参考解答 >

取 $\varphi_0 = 1, \varphi_1 = x^2$ (注意基里没有 x), 区间 $[-1, 1]$, 权 $\rho \equiv 1$ 。

① Gram 矩阵:

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{5}$$

② 右端:

$$(f, \varphi_0) = \int_{-1}^1 e^x dx = e - e^{-1}, \quad (f, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x^2 e^x dx = e - 5e^{-1}$$

③ 法方程组求解:

$$\begin{bmatrix} 2 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e - e^{-1} \\ e - 5e^{-1} \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{a = \frac{3}{4}(-e + 11e^{-1})}, \quad \boxed{b = \frac{15}{4}(e - 7e^{-1})}$$

要点: 区间 $[-1, 1]$ 对称时, $\int_{-1}^1 x^{\text{奇}} dx = 0$, Gram 矩阵和右端里的奇次积分全部为 0, 计算量骤减。这就是为什么在 $[-1, 1]$ 上做逼近常选偶/奇分开的基 (乃至直接换成 Legendre 正交基, 见「四、正交多项式」)。

例 5 (2021 年真题·带权最佳平方逼近): 确定 a, b, c , 使

$$I = \int_{-1}^1 \left[\sqrt{1-x^2} - (ax^2 + bx + c) \right]^2 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \text{ 取最小值。 (0, 较难)}$$

✓ 参考解答 (Chebyshev 正交基) >

这是 Chebyshev 权下的带权最佳平方逼近。不要直接硬列普通基的三阶 Gram 矩阵，改用 Chebyshev 基底：

$$\varphi_0(x) = 1$$

$$\varphi_1(x) = x$$

$$\varphi_2(x) = 2x^2 - 1$$

设最佳逼近多项式为：

$$p_2(x) = \alpha_0 \varphi_0(x) + \alpha_1 \varphi_1(x) + \alpha_2 \varphi_2(x)$$

内积取：

$$(u, v) = \int_{-1}^1 \frac{u(x)v(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Chebyshev 正交性给出：

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \pi$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \frac{\pi}{2}$$

$$(\varphi_2, \varphi_2) = \frac{\pi}{2}$$

右端因为原函数中的根号与权函数约掉：

$$(f, \varphi_k) = \int_{-1}^1 \varphi_k(x) dx$$

分别计算：

$$(f, \varphi_0) = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

$$(f, \varphi_1) = \int_{-1}^1 x dx = 0$$

$$(f, \varphi_2) = \int_{-1}^1 (2x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3}$$

所以法方程组为：

$$\begin{bmatrix} \pi & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

解得：

$$\alpha_0 = \frac{2}{\pi}$$

$$\alpha_1 = 0$$

$$\alpha_2 = -\frac{4}{3\pi}$$

因此：

$$p_2(x) = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{3\pi}(2x^2 - 1)$$

化成题目要求的形式：

$$p_2(x) = -\frac{8}{3\pi}x^2 + \frac{10}{3\pi}$$

所以：

$$a = -\frac{8}{3\pi}$$

$$b = 0$$

$$c = \frac{10}{3\pi}$$

最小值可用投影公式计算：

$$I_{\min} = (f, f) - \alpha_0(f, \varphi_0) - \alpha_1(f, \varphi_1) - \alpha_2(f, \varphi_2)$$

其中：

$$(f, f) = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

因此：

$$I_{\min} = \frac{\pi}{2} - \frac{44}{9\pi}$$

例 6 (2024 年真题·法方程 + 紧凑 LU 求解)：在 $[0, 1]$ 上求 $f(x)$ 在子空间 $M = \text{span}\{1, 6x, 30x^2\}$ 中的最佳平方逼近多项式。答案页给出法方程组(未做)

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 10 \\ 3 & 12 & 45 \\ 10 & 45 & 180 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 24 \\ 100 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 (Doolittle 消元法解法方程) >

这道题把最佳平方逼近和LU 分解两个考点合到一起：Gram 矩阵已给，只需用 LU (Doolittle) 把这个 3×3 法方程解出来。对称矩阵按行消元：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1 : (0, 3, 15 \mid 9), \quad R_3 \leftarrow R_3 - 10R_1 : (0, 15, 80 \mid 50)$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - 5R_2 : (0, 0, 5 \mid 5) \Rightarrow a_2 = 1$$

回代：

$$3a_1 + 15a_2 = 9 \Rightarrow a_1 = -2, \quad a_0 + 3a_1 + 10a_2 = 5 \Rightarrow a_0 = 1$$

系数 $(a_0, a_1, a_2) = (1, -2, 1)$ ，代回基 $\{1, 6x, 30x^2\}$ ：

$$S(x) = 1 \cdot 1 + (-2) \cdot 6x + 1 \cdot 30x^2 = \boxed{1 - 12x + 30x^2}$$

要点：① 系数是对基 $\{1, 6x, 30x^2\}$ 的，不是对 $\{1, x, x^2\}$ ——最后要乘回基函数；② 法方程矩阵对称正定，用 Doolittle/紧凑 LU 或直接消元都行，结果一致；③ 验算

$$[1, 3, 10] \cdot (1, -2, 1)^T = 1 - 6 + 10 = 5 \checkmark, \text{ 右端对得上。}$$

例 7 (2023 年真题·标准无权最佳平方逼近)：求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。(1)

✓ 参考解答 >

一次逼近即在 $\text{span}\{1, x\}$ 中找 $S(x) = a_0 + a_1x$ 。权 $\rho \equiv 1$ ，内积 $(f, g) = \int_0^1 fg dx$ 。Gram 矩阵 + 右端：

$$(1, 1) = 1, (1, x) = \frac{1}{2}, (x, x) = \frac{1}{3}; \quad (f, 1) = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3}, (f, x) = \int_0^1 x^{3/2} dx = \frac{2}{5}$$

法方程组：

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

行列式 $\frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ，克拉默法则解：

$$a_0 = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}}{1/12} = \frac{4}{15}, \quad a_1 = \frac{1 \cdot \frac{2}{5} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}}{1/12} = \frac{4}{5}$$

$$S(x) = \frac{4}{15} + \frac{4}{5}x \approx 0.2667 + 0.8x$$

要点：这是无权、标准基 $\{1, x\}$ 的最简形态，Gram 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{bmatrix}$ (即 Hilbert 矩阵前 2 阶) 是 $[0, 1]$ 上一次逼近的固定套路，只有右端 $(f, 1), (f, x)$ 随 f 变。

3.5 填空·选择速练

Q1：法方程组的系数矩阵称为____矩阵。

Q2：当基函数彼此正交时，Gram 矩阵退化为__阵，各系数可__求出。

Q3：连续情形的内积 $(f, g) = \underline{\hspace{1cm}}$ ；离散情形的内积 $(f, g) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

Q4：最佳平方逼近的"最佳"是指在____意义下误差最小。

✓ 参考答案 >

Q1：Gram 矩阵。

Q2：对角阵；独立（无需解方程组，直接用内积公式逐个算）。

Q3： $\int \rho(x)f(x)g(x)dx$ ； $\sum w_i f(x_i)g(x_i)$ 。

Q4：2-范数（L2 范数），即均方误差最小。

四、正交多项式 (★ 5/5)

4.1 Legendre 多项式（区间 $[-1, 1]$ ，权 $\rho \equiv 1$ ）

正交性：

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

当 $m \neq n$ 时为 0。

推论：任何次数 $< n$ 的多项式 $q(x)$ ：

$$\int_{-1}^1 P_n(x) q(x) dx = 0$$

递推公式：

$$P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x)$$

阶数	多项式
0	$P_0 = 1$
1	$P_1 = x$
2	$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$
3	$P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$

奇偶性： $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$

4.1.1 易混点：Legendre 零点不是插值节点个数题

⚠ 高频陷阱

看到 Legendre 题里问零点个数时，问题通常是求方程的根有多少个，不是在构造插值多项式。

插值多项式的节点数量规则是：

$$\text{degree } n \text{ interpolation polynomial} \iff n + 1 \text{ nodes}$$

但 Legendre 多项式这里问的是：

$$P_n(x) = 0$$

它关注的是这个 n 次多项式本身有多少个零点。一般地， n 次多项式最多有 n 个零点；而 Legendre 多项式更强：

$$P_n(x) \text{ has } n \text{ distinct real zeros}$$

并且这些零点全部落在开区间内：

$$x_1, x_2, \dots, x_n \in (-1, 1)$$

所以不要把这两个问题混在一起：

场景	结论
构造 n 次插值多项式	需要 $n + 1$ 个插值节点
求 Legendre 的零点个数	n 次 Legendre 多项式有 n 个零点
三点 Gauss-Legendre	用三次 Legendre 多项式的三个零点作节点
二次插值	才是需要三个节点的插值问题

4.2 用 Legendre 做最佳平方逼近 $([-1,1])$

由于 Legendre 正交，Gram 矩阵退化为对角阵，系数直接算：

$$a_k^* = \frac{(f, P_k)}{(P_k, P_k)} = \frac{2k + 1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$
$$S_n^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* P_k(x)$$

🔄 一般区间 $[a, b]$ 换元到 $[-1, 1]$

$$x = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2} t, \quad t \in [-1, 1]$$

4.3 Chebyshev 多项式（区间 $[-1, 1]$ ，权 $\rho = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ）（💎 2/5）

这里的“三角定义”指的是：用余弦函数来定义第一类 Chebyshev 多项式。

$$T_n(\cos \theta) = \cos (n\theta)$$

等价地，若 x 在区间 $[-1, 1]$ 内，可以写成：

$$x = \cos \theta$$

因此：

$$\theta = \arccos x$$

代回三角定义，就得到常见写法：

$$T_n(x) = \cos (n \arccos x)$$

这就是 Chebyshev 多项式的三角定义。前几项来自：

$$\begin{aligned} T_0(x) &= \cos 0 = 1 \\ T_1(x) &= \cos \theta = x \\ T_2(x) &= \cos 2\theta = 2x^2 - 1 \\ T_3(x) &= \cos 3\theta = 4x^3 - 3x \end{aligned}$$

换元时的微分关系来自对 θ 求导：

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta$$

因此：

$$dx = -\sin \theta d\theta$$

若反过来写 θ 对 x 的导数，则是：

$$\frac{d\theta}{dx} = -\frac{1}{\sin \theta}$$

递推： $T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x)$

阶数	多项式
0	$T_0 = 1$
1	$T_1 = x$
2	$T_2 = 2x^2 - 1$
3	$T_3 = 4x^3 - 3x$

带权正交性：

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \neq 0 \\ \pi, & m = n = 0 \end{cases}$$

零点 (Chebyshev 节点):

$$x_k = \cos \frac{(2k-1)\pi}{2n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

4.4 例题练习

4.4.1 Legendre 例题

例 1: 用 Legendre 多项式求 $f(x) = x^3$ 在 $[-1,1]$ 上的最佳二次平方逼近。(1)

✓ 参考解答 >

利用 Legendre 正交性, 系数直接算 (无需解方程组):

$$a_k^* = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

$k = 0$:

$$a_0^* = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

x^3 是奇函数, 在对称区间上积分为 0。

$k = 1$:

$$a_1^* = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^3 \cdot x dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{3}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$k = 2$, 其中 $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$:

$$a_2^* = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{3x^2 - 1}{2} dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (3x^5 - x^3) dx = 0$$

被积函数 $3x^5 - x^3$ 是奇函数, 积分为 0。

$$S_2^*(x) = \frac{3}{5} x$$

例 2: 用 Legendre 多项式求 $f(x) = x^4$ 在 $[-1,1]$ 上的最佳二次平方逼近。(1)

✓ 参考解答 >

系数公式同上:

$$a_k^* = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_k(x) dx$$

$k = 0$:

$$a_0^* = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$$

$k = 1$:

$$a_1^* = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 \cdot x dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^5 dx = 0$$

x^5 是奇函数，积分为 0（偶函数展开时，奇数阶 Legendre 系数恒为 0，可直接判 0 不用算）。

$k = 2$ ，其中 $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$:

$$a_2^* = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 x^4 \cdot \frac{3x^2 - 1}{2} dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (3x^6 - x^4) dx = \frac{5}{4} \left(3 \times \frac{2}{7} - \frac{2}{5} \right) = \frac{5}{4} \times \frac{16}{35} = \frac{4}{7}$$

$$S_2^*(x) = \frac{1}{5} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3x^2 - 1}{2} = \frac{6}{7}x^2 - \frac{3}{35}$$

例 3 (2020 年真题): 设 $f(x) \in C[-1, 1]$ ，利用三次 Legendre 多项式 $P_3(x)$ 的三个零点为求积节点，构造权函数 $\rho(x) = 1$ 的插值型求积公式，并确定其代数精度。(涉及数值积分)

✓ 参考解答 >

$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ ，令 $P_3(x) = 0$ 解得三个零点:

$$x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

设求积公式为

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A f(x_1) + B f(x_2) + C f(x_3)$$

代入 $f(x) = 1, x, x^2$ 定待定系数:

- $f = 1$: $A + B + C = 2$
- $f = x$: $(-A + C)\sqrt{3/5} = 0 \Rightarrow A = C$
- $f = x^2$: $(A + C) \times \frac{3}{5} = \frac{2}{3} \Rightarrow A + C = \frac{10}{9}$

联立解得 $A = C = \frac{5}{9}$, $B = \frac{8}{9}$, 即

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

代入 $f = x^3, x^4, x^5$ 均准确成立; 代入 $f = x^6$ 时左边 = $\frac{2}{7}$, 右边 = $\frac{6}{25}$, 不相等。

答案：代数精度为 $\boxed{5}$ (即三点 Gauss-Legendre 求积公式，精度 $2n + 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$ ，与本文档「七、Gauss 求积」的三点公式一致)。

例 4 (2021 年真题)：计算 $\int_{-1}^1 P_3(x) (x^2 - 7x + 9) dx$ 。(1, 硬算出来了，但是可以秒杀)

✓ 参考解答 >

直接展开积分很麻烦，注意 $x^2 - 7x + 9$ 是次数为 2 (< 3) 的多项式，由 4.1 节推论：

$$\int_{-1}^1 P_n(x) q(x) dx = 0, \quad \deg q < n$$

此处 $n = 3$, $\deg q = 2 < 3$ ，无需展开积分，直接得

答案： $\boxed{0}$

踩坑点：见到"Legendre 多项式 $\times$ 低次多项式"的积分，先看次数是否小于 n ，能用正交性直接判 0 就不要硬算。

4.4.2 Chebyshev 例题

例 1：将 $[1, 3]$ 上的积分换元到 $[-1, 1]$ ，写出变换公式，并说明 $n = 2$ 的 Chebyshev 节点在 $[1, 3]$ 上的对应位置。(0)

✓ 参考解答 >

换元公式：

$$x = \frac{1+3}{2} + \frac{3-1}{2} t = 2 + t, \quad t \in [-1, 1]$$

$n = 2$ 的 Chebyshev 零点为：

$$t_1 = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad t_2 = \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

对应到 $[1, 3]$ 上：

$$x_1 = 2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 2.707$$

$$x_2 = 2 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.293$$

用这两个节点做插值可使余项中的 $\omega(x)$ 极小化。

例 2：用递推公式求 $T_4(x)$ ，并用三角定义验证。(0)

✓ 参考解答 >

递推公式： $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$

$$T_4(x) = 2xT_3(x) - T_2(x) = 2x(4x^3 - 3x) - (2x^2 - 1) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

三角定义验证： $T_4(\cos \theta) = \cos 4\theta$ ，由倍角公式展开也得 $8\cos^4 \theta - 8\cos^2 \theta + 1$ ，两者一致。

答案： $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$

例 3 (2022 年真题)：设 $P_n(x), T_n(x)$ 分别为 n 次 Legendre 多项式和 Chebyshev 多项式，则正确的是) (0)

- A. $\int_{-1}^1 P_{2022}^2(x) dx = \frac{2}{4043}$
B. $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} T_{2022}(x) T_{2022}(x) dx = \pi$
C. $\int_{-1}^1 P_{2022}(x) \cos x dx = 0$
D. $T_{2021}(-x) = -T_{2021}(x)$

✓ 参考解答 >

A: Legendre 正交归一化公式 $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}$ ，代入 $n = 2022$ 应为 $\frac{2}{4045}$ ，题目给的 $\frac{2}{4043}$ 是错的（易把 $2n+1$ 算错）。

B: Chebyshev 带权正交公式当 $m = n \neq 0$ 时值为 $\frac{\pi}{2}$ ，不是 π ，题目错误（差 2 倍）。

C: $P_{2022}(x)$ 是偶函数（偶数阶）， $\cos x$ 也是偶函数，偶 $\times$ 偶 = 偶函数，在对称区间上的积分不会因为奇偶性自动为 0（只有奇函数才自动为 0）；又 $\cos x$ 不是多项式，无法用“次数 $< n$ 则正交为 0”的推论。所以此结论不成立。

D: 由递推公式可归纳证明 Chebyshev 多项式满足奇偶性 $T_n(-x) = (-1)^n T_n(x)$ （与 Legendre 多项式奇偶性完全一致）。 $n = 2021$ 为奇数，故 $T_{2021}(-x) = -T_{2021}(x)$ ，正确。

答案： D

4.5 填空·选择速练

- Q1: Legendre 多项式的奇偶性: $P_n(-x) = ______$ 。
- Q2: $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = ______$ ($m \neq n$ 时); $= ______$ ($m = n$ 时)。
- Q3: Chebyshev 多项式 $T_n(x)$ 的三角定义为 $______$ 。
- Q4: 将一般区间 $[a,b]$ 换元到 $[-1,1]$ 的变换为 $x = ______$ 。
- Q5: n 次 Legendre 多项式有 $______$ 个实零点, 全部位于 $______$ 内。

✓ 参考答案 >

Q1: $(-1)^n P_n(x)$ (偶数阶为偶函数, 奇数阶为奇函数)。

Q2: 0 ; $2/(2n+1)$ 。

Q3: $\cos(n \arccos x)$ 。

Q4: $(a+b)/2 + (b-a)/2 \cdot t$, 其中 $t \in [-1,1]$ 。

Q5: n 个; $(-1, 1)$ 开区间内。

五、数值积分·Newton-Cotes (★ 5/5)

5.1 插值型求积公式通式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

其中 A_k 为权重系数。

5.2 三个基本公式

公式	表达式	代数精度
梯形	$T = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$	1
中矩形	$M = (b-a) f\left(\frac{a+b}{2}\right)$	1
Simpson	$S = \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$	3

5.3 余项公式

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta)$$

$$R_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta)$$

$$R_C = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta)$$

5.4 Newton-Cotes 公式

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f_k$$

等距节点 $x_k = a + kh$, $h = \frac{b-a}{n}$ 。

Cotes 系数性质：

- 系数和： $\sum C_k^{(n)} = 1$
- 对称性： $C_k^{(n)} = C_{n-k}^{(n)}$

Cotes 系数公式：

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! (n-k)!} \int_0^n \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n (t-j) \, dt$$

5.5 代数精度与待定系数 (🌟 5/5 全卷最高频)

判定方法：依次代入 $f(x) = 1, x, x^2, \dots, x^k$ ，使

$$\sum_{k=0}^n A_k x_k^j = \frac{b^{j+1} - a^{j+1}}{j+1}$$

左右相等的最高 j 即为代数精度 m。对 $[-1, 1]$ 区间右端即为

$$\int_{-1}^1 x^j \, dx = \begin{cases} \frac{2}{j+1}, & j \text{ 为偶数} \\ 0, & j \text{ 为奇数} \end{cases}$$

反向构造（待定系数法）：设 n+1 个节点 n+1 个系数，令公式对 $f = 1, x, \dots, x^n$ 精确，解线性方程组求 A_k 。

5.6 代数精度上界一览

类型	N+1 个节点的代数精度
插值型下界	$\geq n$
Newton-Cotes（偶数阶）	$n + 1$
Gauss 求积	$2n + 1$ （最高）

插值型求积系数：

$$A_k = \int_a^b l_k(x) \, dx$$

其中 l_k 是 Lagrange 基函数。n+1 个节点的插值型求积至少有 n 次代数精度。

5.7 例题练习

例 1：验证 Simpson 公式的代数精度为 3。(1)

✓ 参考解答 >

设区间 $[0, 1]$, Simpson 公式为：

$$S = \frac{1}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right]$$

依次代入多项式检验：

$f(x) = 1$: $S = (1 + 4 + 1)/6 = 1$, 精确值 = 1 ✓

$f(x) = x$: $S = (0 + 4 \times 0.5 + 1)/6 = 3/6 = 1/2$, 精确值 = $1/2$ ✓

$f(x) = x^2$: $S = (0 + 4 \times 0.25 + 1)/6 = 2/6 = 1/3$, 精确值 = $1/3$ ✓

$f(x) = x^3$: $S = (0 + 4 \times 0.125 + 1)/6 = 1.5/6 = 1/4$, 精确值 = $1/4$ ✓

$f(x) = x^4$: $S = (0 + 4 \times 0.0625 + 1)/6 = 1.25/6 \approx 0.2083$, 精确值 = $1/5 = 0.2$ ✗

对 $1, x, x^2, x^3$ 精确成立, 对 x^4 不精确, 故代数精度为 **3**。

例 2：用待定系数法构造求积公式，使其代数精度尽可能高：(1)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(-1) + A_1 f(0) + A_2 f(1)$$

✓ 参考解答 >

3 个节点、3 个未知系数，令公式对 $f = 1, x, x^2$ 精确。

$f(x) = 1$:

$$A_0 + A_1 + A_2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

$f(x) = x$:

$$-A_0 + 0 + A_2 = \int_{-1}^1 x dx = 0$$

$f(x) = x^2$:

$$A_0 + 0 + A_2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

由第二个方程： $A_0 = A_2$ 。代入第三个方程： $2A_0 = 2/3$ ， $A_0 = 1/3$ 。代入第一个方程： $A_1 = 2 - 2/3 = 4/3$ 。

$$A_0 = \frac{1}{3}, \quad A_1 = \frac{4}{3}, \quad A_2 = \frac{1}{3}$$

这正是 Simpson 公式在 $[-1, 1]$ 上的形式。实际代数精度为 3（偶数阶 Newton-Cotes 提升一阶）。

例 3 (2022 年真题·全卷最高频题型)：求 c_0, c_1, x_1 ，使下列求积公式代数精度尽可能高，并指明其代数精度。(1)

$$\int_0^1 f(x) dx \approx c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

✓ 参考解答 >

踩坑点：这里节点 x_1 也是未知数，共 3 个待定量 (c_0, c_1, x_1) ，所以能让公式对 3 个多项式 $f = 1, x, x^2$ 精确，而不是 $f = 1, x$ 。

依次代入 $f = 1, x, x^2$ ，令左右相等：

$$f = 1: \quad c_0 + c_1 = \int_0^1 1 dx = 1$$

$$f = x: \quad c_1 x_1 = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$$

$$f = x^2: \quad c_1 x_1^2 = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

解未知节点的技巧：第三式除以第二式， c_1 消去，直接得 x_1 ：

$$x_1 = \frac{c_1 x_1^2}{c_1 x_1} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$$

回代第二式：

$$c_1 = \frac{1/2}{x_1} = \frac{1/2}{2/3} = \frac{3}{4}, \quad c_0 = 1 - c_1 = \frac{1}{4}$$

验算三次项（判断是否还能更高）：

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}, \quad c_0 \cdot 0^3 + c_1 x_1^3 = \frac{3}{4} \left(\frac{2}{3} \right)^3 = \frac{2}{9} \neq \frac{1}{4}$$

对 x^3 不精确，故代数精度为 $\boxed{2}$ ，且

$$c_0 = \frac{1}{4}, \quad c_1 = \frac{3}{4}, \quad x_1 = \frac{2}{3}$$

例 4 (2021 年真题): 已知等距节点的插值型求积公式(1)

$$\int_1^4 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^3 A_k f(x_k)$$

求 $\sum_{k=0}^3 A_k$ 。

✓ 参考解答 >

插值型求积公式至少有 0 次代数精度, 即对 $f(x) = 1$ 必然精确。代入 $f = 1$:

$$\sum_{k=0}^3 A_k \cdot 1 = \int_1^4 1 dx = 4 - 1 = 3$$

答案: $\sum_{k=0}^3 A_k = 3$

一句话结论: 插值型求积公式的系数之和恒等于区间长度 $b - a$ (因为对常数精确)。这与 Newton-Cotes 的 Cotes 系数之和 $\sum C_k^{(n)} = 1$ 是同一件事——后者把 $b - a$ 提到了求和号外面。

例 5 (2020 + 2023 年真题·填空综合): 回答下列两问。(10)

- (1) 在 Newton-Cotes 公式 $\int_a^b f(x) dx \approx (b - a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k)$ 中, $\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = ?$
- (2) 以区间 $[a, b]$ 上 7 个互异节点构造的 Newton-Cotes 公式, 代数精度是多少?

✓ 参考解答 >

(1) Cotes 系数和。令 $f(x) = 1$, 左端 $= b - a$, 右端 $= (b - a) \sum C_k^{(n)}$, 两端相等得

$$\sum_{k=0}^n C_k^{(n)} = 1$$

(2) 7 个节点的代数精度。7 个节点对应 $n = 6$ 。一般插值型下界为 $n = 6$, 但 Newton-Cotes 当 n 为偶数时代数精度额外提升一阶, 故

$$\text{代数精度} = n + 1 = 6 + 1 = \boxed{7}$$

记忆规律：节点数为奇数（ n 偶）时精度 $= n + 1$ ；节点数为偶数（ n 奇）时精度 $= n$ 。
Simpson（3 节点， $n = 2$ ）精度 3 就是这条规律的最小案例。

例 6：以节点 0, 1, 2 在 $[0, 2]$ 上构造插值型求积公式（对 Lagrange 插值多项式积分），写出公式并求其代数精度。（0）

✓ 参考解答 >

插值型求积系数 $A_k = \int_a^b l_k(x) dx$ 。三个节点等距， $h = 1$ ，直接对基函数积分：

$$A_0 = \int_0^2 \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (x^2 - 3x + 2) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$A_1 = \int_0^2 \frac{x(x-2)}{(1-0)(1-2)} dx = - \int_0^2 (x^2 - 2x) dx = - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}$$

$$A_2 = \int_0^2 \frac{x(x-1)}{(2-0)(2-1)} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (x^2 - x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

得求积公式（正是 Simpson 公式在 $[0, 2]$ 上的形式 $\frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$ ）：

$$\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3} f(0) + \frac{4}{3} f(1) + \frac{1}{3} f(2)$$

验证代数精度（Simpson 应为 3）：

$$f = x^3 : \int_0^2 x^3 dx = 4, \quad \frac{1}{3} \cdot 0 + \frac{4}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 8 = 4 \quad \checkmark$$

$$f = x^4 : \int_0^2 x^4 dx = \frac{32}{5} = 6.4, \quad \frac{4}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 16 = \frac{20}{3} \approx 6.667 \quad \times$$

对 x^3 精确、 x^4 不精确，故代数精度为 $\boxed{3}$ 。

要点：三节点插值型求积一定得到 Simpson 公式（偶数阶 $n = 2$ ），代数精度 3；系数和 $\frac{1}{3} + \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = 2 = b - a$ ，符合例 4 结论。

例 7（2022 年真题）：分别用梯形公式、Simpson 公式计算 $\int_0^1 x^2 dx$ ，并给出各自误差（精确值 $\frac{1}{3}$ ）。（1）

✓ 参考解答 >

梯形公式（只用两 endpoint）：

$$T = \frac{b-a}{2}[f(0) + f(1)] = \frac{1}{2}(0+1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{误差} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}。$$

Simpson 公式：

$$S = \frac{b-a}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{6} \left(0 + 4 \cdot \frac{1}{4} + 1 \right) = \frac{1}{3}$$

误差 = 0。

为什么 Simpson 无误差： $f(x) = x^2$ 是 2 次多项式，而 Simpson 代数精度为 3，被积函数次数 $\leq$ 代数精度 $\Rightarrow$ 结果精确。梯形精度仅 1，故对 x^2 有误差。这是“次数 $\leq$ 代数精度则精确”的典型考法。

例 8：用余项公式估计单区间梯形公式与 Simpson 公式计算 $\int_0^1 e^x dx$ 的误差限，并比较。(0)

✓ 参考解答 >

$f(x) = e^x$ ，各阶导数均为 e^x ，在 $[0, 1]$ 上最大值为 e 。

梯形余项 ($b - a = 1$)：

$$R_T = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta) = -\frac{1}{12} e^\eta$$

$$|R_T| \leq \frac{e}{12} \approx 0.2264$$

实测： $T = \frac{1}{2}(1 + e) \approx 1.8591$ ，精确值 $e - 1 \approx 1.7183$ ，实际误差 $\approx 0.1409 < 0.2264$ ✓。

Simpson 余项：

$$R_S = -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta) = -\frac{1}{2880} e^\eta$$

$$|R_S| \leq \frac{e}{2880} \approx 9.44 \times 10^{-4}$$

结论：Simpson 误差限约为梯形的 $\frac{12}{2880} = \frac{1}{240}$ ，精度远高于梯形。这解释了为何 Simpson 是最常用的低阶公式。

踩坑点：余项中的 η 未知，只能用 $\max |f^{(k)}|$ 代替求**误差限**（上界），不能求出精确误差。

例 9 (2024 年真题·插值型数值微分)：已知 $f(x)$ 在等距节点 $x_0=0, x_1=1, x_2=2$ 处的值 $f(0), f(1), f(2)$ ，由二次插值导出 $f'(1)$ 的三点数值微分公式。(0)

✓ 参考解答 >

思路：数值微分 = 对插值多项式求导。先写二次 Newton 插值 ($h = 1$)：

$$N_2(x) = f(0) + [f(1) - f(0)]x + \frac{f(2) - 2f(1) + f(0)}{2}x(x-1)$$

求二阶导（只有末项贡献，且为常数）：

$$N_2''(x) = \frac{f(2) - 2f(1) + f(0)}{2} \cdot 2 = f(0) - 2f(1) + f(2)$$

故

$$f''(1) \approx f(0) - 2f(1) + f(2)$$

一般步长 h ： $f''(x_1) \approx \frac{f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)}{h^2}$ （本题 $h = 1$ 故分母为 1）。这就是著名的二阶中心差分，截断误差 $O(h^2)$ 。

配套结论（同一道 2024 真题的三小问，一次插值机器全用上）：① 二次插值 L_2 ；② 对 L_2 积分得求积公式 $\int_0^2 f dx \approx \frac{1}{3}f(0) + \frac{4}{3}f(1) + \frac{1}{3}f(2)$ （即 Simpson，见例 6）；③ 对 L_2 求导得上面的数值微分公式。一个二次插值，同时派生“求值 / 求积 / 求导”三套公式——这是插值法的核心地位所在。

5.8 填空·选择速练

Q1：梯形公式的代数精度为__，Simpson 公式的代数精度为__。

Q2：Cotes 系数的两个性质： $\sum C_k^{(n)} = __$ ， $C_k^{(n)} = __$ 。

Q3： $n+1$ 个节点的插值型求积公式至少有____次代数精度。

Q4：偶数阶 Newton-Cotes 公式的代数精度比理论下限额外____一阶。

Q5：判定代数精度时，右端 $\int_a^b x^j dx = ____$ 。

✓ 参考答案 >

Q1：1；3。

Q2：1（系数和为 1）； $C_{n-k}^{(n)}$ （关于中点对称）。

Q3： n （因为对 $\leq n$ 次多项式插值无余项）。

Q4：提高（如 Simpson 是 $n=2$ 即偶数阶，下限为 2，实际为 3）。

Q5： $(b^{j+1} - a^{j+1}) / (j+1)$ 。

六、复化求积 (★ 2/5)

等分 n 段, 步长 $h = \frac{b-a}{n}$, 节点 $x_i = a + ih$ 。

6.1 复化梯形

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

系数模式 $[1\ 2\ 2\ \dots\ 2\ 1]$: 首尾各 1 个 1, 中间 $n-1$ 个 2, 共 $n+1$ 个系数 (对应 $n+1$ 个节点)。

$$R = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta) = O(h^2)$$

6.2 复化 Simpson

$$S_n = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4 \sum_{i=0}^{n-1} f(x_{i+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(b) \right]$$

系数模式 $[1\ 4\ 2\ 4\ 2\ \dots\ 4\ 1]$: 首尾各 1 个 1, n 个 4 (每个大区间的中点), $n-1$ 个 2 (内部分点)。注意内部按 (4, 2) 成组排列, 但末尾直接接 4、1, 不再补 2——即结尾是 $\dots 4\ 1$ 而非 $\dots 4\ 2\ 1$ 。

⚠ 常见错记

别把结尾写成 $\dots 4\ 2\ 1$ 。以 $n=4$ 为例, 正确系数是 $[1\ 4\ 2\ 4\ 2\ 4\ 2\ 4\ 1]$ (4 个 4、3 个 2), 不是 $[1\ 4\ 2\ 4\ 2\ 4\ 2\ 4\ 2\ 1]$ 。

$$R = -\frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta) = O(h^4)$$

🔗 速记法: 写模式 → 数段数 → 乘前系数

不用纠结"大区间/中点", 直接按小段间距做, 更快:

1. 写系数模式: 梯形 $[1\ 2\ 2\ \dots\ 2\ 1]$, Simpson $[1\ 4\ 2\ 4\ 2\ \dots\ 4\ 1]$ 。
2. 数段数: 段数 = 节点数 - 1 (相邻节点间的小段)。
3. 定步长: $h = \frac{b-a}{\text{段数}}$, 节点从 a 起按 h 均匀排开。
4. 乘前系数: 梯形配 $\frac{h}{2}$, Simpson 配 $\frac{h}{3}$ (不是 $\frac{h}{6}$)。

两个坑: ① 前系数梯形 $\frac{h}{2}$ 、Simpson $\frac{h}{3}$ 别记混; ② Simpson 段数必须为偶数 (系数按 (4,2) 成组), 梯形任意段数都行。

例 $([0, 1], \text{模式 } [1\ 4\ 2\ 4\ 1])$: 5 节点 $\rightarrow$ 4 段 $\rightarrow h = \frac{1}{4}$,

$$S = \frac{h}{3} [f(0) + 4f(0.25) + 2f(0.5) + 4f(0.75) + f(1)] = \frac{1}{12} [\dots]$$

6.3 反推节点数 (由误差精度定 n)

由 $|R| \leq \varepsilon$ 解出 h 的上界，再由 $n = (b - a)/h$ 向上取整。

梯形：

$$\frac{b-a}{12} h^2 \max |f''| \leq \varepsilon$$

Simpson：

$$\frac{b-a}{2880} h^4 \max |f^{(4)}| \leq \varepsilon$$

6.4 龙贝格外推（ 填空，记三个公式）

$T \rightarrow S \rightarrow C \rightarrow R$ ，外推精度逐级提高：

$$S_n = \frac{4}{3} T_{2n} - \frac{1}{3} T_n$$

$$C_n = \frac{16}{15} S_{2n} - \frac{1}{15} S_n$$

$$R_n = \frac{64}{63} C_{2n} - \frac{1}{63} C_n$$

记忆口诀

系数分别为 $\frac{4^1}{4^1-1}$ 、 $\frac{4^2}{4^2-1}$ 、 $\frac{4^3}{4^3-1}$ ，减去部分为 $\frac{1}{4^k-1}$ 。

6.4.1 事后误差估计

事后误差估计就是：不知道精确值，也不方便用余项公式时，先算一次粗结果，再把步长减半算一次细结果，用两次结果的差反推细结果的误差。

若某复化公式的误差阶为：

$$O(h^p)$$

步长减半后，误差约缩小为原来的：

$$\frac{1}{2^p}$$

因此有通用估计：

$$I - A_{2n} \approx \frac{A_{2n} - A_n}{2^p - 1}$$

复化梯形的误差阶为二阶，所以：

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3} (T_{2n} - T_n)$$

复化 Simpson 的误差阶为四阶，所以：

$$I - S_{2n} \approx \frac{1}{15}(S_{2n} - S_n)$$

🔄 和龙贝格的关系

事后误差估计是“估计误差”；龙贝格外推是“把估计出来的误差补回去”，从而得到更高精度的结果。

6.5 例题练习

例 1：用复化梯形公式（ $n = 4$ 等分）计算：（复化梯形是 $h/2, 0$ ）

$$\int_0^1 x^2 dx$$

✓ 参考解答 >

$h = (1 - 0)/4 = 0.25$ ，节点为 $0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ 。

$$\begin{aligned} T_4 &= \frac{h}{2} [f(0) + 2(f(0.25) + f(0.5) + f(0.75)) + f(1)] \\ &= \frac{0.25}{2} [0 + 2(0.0625 + 0.25 + 0.5625) + 1] \\ &= 0.125 \times [0 + 2 \times 0.875 + 1] = 0.125 \times 2.75 = 0.34375 \end{aligned}$$

精确值 $= 1/3 \approx 0.33333$ ，误差 ≈ 0.01042 。

例 2：用复化梯形公式计算下列积分，要求误差不超过 10^{-4} ，至少需要分多少段？(1)

$$\int_0^1 e^x dx$$

✓ 参考解答 >

$f'(x) = e^x$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增，故 $\max|f''| = e$ 。

由误差限公式：

$$\begin{aligned} \frac{b-a}{12} h^2 \max|f''| &\leq \varepsilon \\ \frac{1}{12} h^2 \cdot e &\leq 10^{-4} \\ h^2 &\leq \frac{12 \times 10^{-4}}{e} \approx 4.415 \times 10^{-4} \\ h &\leq 0.02101 \end{aligned}$$

$$n = \frac{b-a}{h} = \frac{1}{0.02101} \approx 47.6$$

向上取整，至少需要 **n = 48** 段。

例 3 (2021 年真题)：用复化 Simpson 公式计算 $I = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$ ，使误差小于 10^{-3} ，问至少分几段？并给出近似值。(1)

✓ 参考解答 >

第一步：反推段数 n。 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ ，逐阶求导：

$$f^{(4)}(x) = \frac{24}{(1+x)^5}, \quad \max_{[0,1]} |f^{(4)}| = f^{(4)}(0) = 24$$

代入复化 Simpson 误差限 ($b-a=1$, $h=1/n$):

$$\frac{b-a}{2880} h^4 \max |f^{(4)}| = \frac{24}{2880} \frac{1}{n^4} \leq 10^{-3}$$

$$n^4 \geq \frac{24}{2880 \times 10^{-3}} = 8.33 \Rightarrow n \geq 1.70$$

向上取整，**n = 2** 段即可 ($h = 0.5$)。

第二步：算 S_2 。 节点 0, 0.5, 1，两个小区间的中点为 0.25, 0.75：

$$S_2 = \frac{h}{6} [f(0) + 4(f(0.25) + f(0.75)) + 2f(0.5) + f(1)]$$

$$= \frac{0.5}{6} [1 + 4(0.8 + 0.571429) + 2(0.666667) + 0.5] = \frac{0.5}{6} \times 8.31905 \approx 0.69325$$

精确值 $\ln 2 \approx 0.693147$ ，实际误差约 $1.1 \times 10^{-4} < 10^{-3}$ ✓。

踩坑点：复化 Simpson 定 n 用的是 **4 阶导数**和 h^4 ，别错用梯形的 2 阶导 / h^2 。 $\max |f^{(4)}|$ 在导数单调时取端点，此处 $(1+x)^{-5}$ 递减，故在左端 $x=0$ 取最大。

例 4 (2022 年真题·误差阶对比)：用复化梯形公式分 2 段计算 $\int_0^1 x^2 dx$ ，并与单区间梯形公式比较误差，说明误差随分段的变化规律。(1)

✓ 参考解答 >

复化梯形 n = 2 ($h = 0.5$ ，节点 0, 0.5, 1，系数模式 [1 2 1])：

$$T_2 = \frac{h}{2} [f(0) + 2f(0.5) + f(1)] = \frac{0.5}{2} [0 + 2(0.25) + 1] = \frac{3}{8}$$

精确值 $\frac{1}{3}$ ，误差 $\frac{1}{3} - \frac{3}{8} = -\frac{1}{24}$ 。

单区间梯形 $n=1$ (只用两端点):

$$T_1 = \frac{1}{2}[f(0) + f(1)] = \frac{1}{2}, \quad \text{误差} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

规律：段数翻倍 (h 减半)，误差从 $-\frac{1}{6}$ 降到 $-\frac{1}{24}$ ，缩小为原来的 $\frac{1}{4}$ 。这正印证复化梯形误差阶 $O(h^2)$ ——h 减半，误差降 $2^2 = 4$ 倍。

附：同题用 Simpson 得 $\frac{1}{3}$ (误差 0)，因 Simpson 代数精度 $3 \geq$ 被积函数次数 2。

例 5 (2020 年真题·龙贝格外推走一遍)：已知 $\int_0^1 e^x dx$ 的复化梯形值 $T_1 = 1.85914, T_2 = 1.75393, T_4 = 1.72722$ ，用龙贝格外推逐级加速求积分值。(1)

✓ 参考解答 >

$T \rightarrow S$ ($S_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n$):

$$S_1 = \frac{4T_2 - T_1}{3} = \frac{4(1.75393) - 1.85914}{3} \approx 1.71886$$

$$S_2 = \frac{4T_4 - T_2}{3} = \frac{4(1.72722) - 1.75393}{3} \approx 1.71832$$

$S \rightarrow C$ ($C_n = \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n$):

$$C_1 = \frac{16S_2 - S_1}{15} = \frac{16(1.71832) - 1.71886}{15} \approx 1.71828$$

外推表 (每列精度递增):

T	S	C
1.85914		
1.75393	1.71886	
1.72722	1.71832	1.71828

精确值 $e - 1 \approx 1.71828$ ， C_1 已精确到 5 位。

记忆要点：外推是"错位两两组合"—— S 列由相邻两个 T 生成， C 列由相邻两个 S 生成，系数一律 $\frac{4^k}{4^k - 1}$ 与 $-\frac{1}{4^k - 1}$ ($k = 1, 2, 3$ 对应 $T \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow R$)。

例 6 (数据表·系数模式实战)：下表给出 $f(x) = e^{-x^2}$ 的值 (此函数无初等原函数，只能数值积分)。用复化梯形与复化 Simpson 分别计算 $\int_0^1 f(x) dx$ 。

x	0	0.25	0.5	0.75	1
$f(x)$	1.00000	0.93941	0.77880	0.56978	0.36788

✓ 参考解答 >

5 个等距节点， $h = 0.25$ ，4 个小区间。

复化梯形 (系数模式 [1 2 2 2 1])：

$$T_4 = \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3) + f_4] = \frac{0.25}{2}[1 + 2(2.28799) + 0.36788] \approx 0.74298$$

复化 Simpson (4 个小区间 = 2 个双区间，系数模式 [1 4 2 4 1])：

$$S = \frac{h}{3}[f_0 + 4(f_1 + f_3) + 2f_2 + f_4] = \frac{0.25}{3}[1 + 4(1.50919) + 2(0.77880) + 0.36788] \approx 0.74685$$

精确值约 0.74682，可见 Simpson (误差 3×10^{-5}) 远优于梯形 (误差 4×10^{-3})。

踩坑点：① 复化 Simpson 要求小区间数为偶数 (本题 4 段 ✓)，端点系数 1、奇数位 4、偶数位 2；② 只给数据表、无解析式时无法用余项公式估误差 (求不出 $f^{(4)}$)，只能靠外推做事后估计 (见例 7)。

例 7 (事后误差估计·变种)：仍用例 5 的 $T_1 = 1.85914$ ， $T_2 = 1.75393$ ，在不知道精确值的情况下估计 T_2 的误差。

✓ 参考解答 >

龙贝格外推的副产品——**事后误差估计**：复化梯形误差 $O(h^2)$ ， h 减半误差约降 4 倍，故

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$$

代入：

$$I - T_2 \approx \frac{1}{3}(T_2 - T_1) = \frac{1}{3}(1.75393 - 1.85914) \approx -0.03507$$

即 T_2 的误差约 -0.035 。(用精确值 $e - 1$ 核验： $I - T_2 = 1.71828 - 1.75393 = -0.03565$ ，估计相当准。)

关键联系：把这个估计的误差补回 T_2 ，就得到 Simpson 值：

$$S_1 = T_2 + \frac{1}{3}(T_2 - T_1) = \frac{4T_2 - T_1}{3}$$

这解释了龙贝格外推的本质——用低阶公式的误差估计去补偿，自动升为高一阶公式。

6.6 填空·选择速练

Q1: 复化梯形的误差阶为__，复化 Simpson 的误差阶为__。

Q2: 复化梯形的系数模式为__，复化 Simpson 的系数模式为__。

Q3: 龙贝格外推 $S_n = ______ T_{2n} - ______ T_n$ 。

Q4: 龙贝格外推系数的通用规律：第 k 级外推系数为 $4^k/(4^k - 1)$ 和 _____。

✓ 参考答案 >

Q1: $O(h^2)$; $O(h^4)$ 。

Q2: $[1\ 2\ 2\ \dots\ 2\ 1]$; $[1\ 4\ 2\ 4\ 2\ \dots\ 4\ 1]$ 。

Q3: $4/3$; $1/3$ 。

Q4: $-1/(4^k - 1)$ 。(k=1 对应 $T \rightarrow S$, k=2 对应 $S \rightarrow C$, k=3 对应 $C \rightarrow R$)

七、Gauss 求积 (★ 4/5)

7.1 核心思想

把节点也当未知数， $n+1$ 个节点的求积公式代数精度最高达 **$2n+1$** 。

高斯点 = 对应正交多项式的零点。权 $\rho \equiv 1$ ，区间 $[-1, 1]$ 时，高斯点 = Legendre 多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点。

7.2 必背公式

一点 (精度 1):

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx 2f(0)$$

二点 (精度 3):

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

三点 (精度 5):

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{5}{9} f(-\sqrt{0.6}) + \frac{8}{9} f(0) + \frac{5}{9} f(\sqrt{0.6})$$

7.3 Gauss 求积对照表

点数	LEGENDRE 多项式	节点	系数	精度
1	$P_1 = x$	0	2	1
2	$P_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$	1, 1	3
3	$P_3 = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$	$\pm\sqrt{0.6}, 0$	$\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$	5

7.4 区间变换（必考步骤）

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, \quad dx = \frac{b-a}{2}dt$$
$$\int_a^b f(x)dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right)dt$$
$$\approx \frac{b-a}{2} \sum_k A_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_k\right)$$

⚡ 最易丢分：换元后别忘了 dt 前的系数 $\frac{b-a}{2}$

换元的本质是 $dx = \frac{b-a}{2}dt$ ，这个 $\frac{b-a}{2}$ 是整个积分的公共因子，必须乘到最前面。很多人只把节点 t_k 代进 f 、把 $A_k f$ 加起来就写答案，漏掉了这个系数，结果差一个 $\frac{b-a}{2}$ 倍。

正确流程分两处代入，缺一不可：

1. 节点代入 f ：把 t_k 通过 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_k$ 折算成原区间的 x ，再求 $f(x)$ 。
2. 前系数代入：把 $\sum_k A_k f(\dots)$ 整体乘上 $\frac{b-a}{2}$ 。

例 $([0, 1], \frac{b-a}{2} = \frac{1}{2})$ ：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{2} \left[A_0 f\left(\frac{1+t_0}{2}\right) + A_1 f\left(\frac{1+t_1}{2}\right) \right]$$

最前面那个 $\frac{1}{2}$ 一旦漏掉，答案直接翻倍出错。

⚠ 何时换元

- 套标准节点算某区间积分 → 要换元
- 题目让你求 A_k, x_k 使精度最高 → 不用换元，直接在原区间列方程

7.5 重要性质（填空/选择爱出）

- 高斯系数 A_k 全为正 $\rightarrow$ 求积稳定
- 系数关于原点对称
- $[-1, 1]$ 上系数之和 $\sum A_k = 2$ （等于区间长度）
- 被积函数次数 $\leq$ 代数精度 $\rightarrow$ 结果精确
- 误差正比于 $f^{(2n+2)}(\eta)$

7.6 代数精度上界证明骨架（反证法）

取 $f(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)^2$ ，这是 $2n + 2$ 次多项式：

- 左端 $\int f > 0$ （完全平方，非负非零）
- 右端 $\sum A_k f(x_k) = 0$ （节点处为零）
- 矛盾，故精度不超过 $2n + 1$

7.7 例题练习

例 1：用两点 Gauss 公式计算：(1)

$$\int_{-1}^1 e^x dx$$

✓ 参考解答 >

两点 Gauss-Legendre 公式（精度 3）：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

代入：

$$\begin{aligned} &\approx e^{-1/\sqrt{3}} + e^{1/\sqrt{3}} = e^{-0.5774} + e^{0.5774} \\ &\approx 0.5615 + 1.7813 = 2.3428 \end{aligned}$$

精确值 = $e - e^{-1} \approx 2.3504$ ，误差约 0.008。

例 2：用两点 Gauss 公式计算：(1)

$$\int_1^3 x^2 dx$$

✓ 参考解答 >

先做区间变换到 $[-1, 1]$ ：

$$x = \frac{1+3}{2} + \frac{3-1}{2}t = 2+t, \quad dx = dt$$

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{3-1}{2} \int_{-1}^1 (2+t)^2 dt = \int_{-1}^1 (2+t)^2 dt$$

注意前面的 $(b-a)/2 = 1$ ，所以：

$$\begin{aligned} &\approx \left(2 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(2 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \\ &= (1.4226)^2 + (2.5774)^2 = 2.0238 + 6.6430 = 8.6668 \end{aligned}$$

精确值：

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{27-1}{3} = \frac{26}{3} \approx 8.6667$$

两点 Gauss 精度为 3，对二次多项式精确（误差仅来自浮点舍入）。

例 3 (2023 年真题)：确定求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{9} [5f(\sqrt{0.6}) + 8f(0) + 5f(-\sqrt{0.6})]$ 的代数精度，并用它计算 $\int_0^1 (x-1)^2 dx$ 。(提取系数再带入高斯求积，最后记得乘系数,0)

✓ 参考解答 >

① **认公式**。节点 $\pm\sqrt{0.6} = \pm\sqrt{3/5}$ 、0，系数 $\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$ ——正是三点 Gauss-Legendre 公式 (P_3 的零点为节点)，代数精度 $2n+1 = 2 \times 3 - 1 = \boxed{5}$ 。(快速验证：对 $f=1, x, \dots, x^5$ 精确，对 x^6 不精确。)

② **换元**。目标区间 $[0, 1]$ 要先换到 $[-1, 1]$ ，令 $x = \frac{t+1}{2}$ ， $dx = \frac{1}{2}dt$ ：

$$\int_0^1 (x-1)^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{t+1}{2} - 1\right)^2 dt = \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (t-1)^2 dt$$

③ **套公式**。被积函数 $g(t) = (t-1)^2$ 是 2 次 ≤ 5 ，Gauss 公式**精确**。先算三个节点处的值：

$$g(\sqrt{0.6}) = (\sqrt{0.6} - 1)^2 = 1.6 - 2\sqrt{0.6}, \quad g(0) = 1, \quad g(-\sqrt{0.6}) = (\sqrt{0.6} + 1)^2 = 1.6 + 2\sqrt{0.6}$$

两端项的 $\pm 2\sqrt{0.6}$ 交叉抵消， $g(\sqrt{0.6}) + g(-\sqrt{0.6}) = 3.2$ ：

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{9} [5 \cdot g(\sqrt{0.6}) + 8 \cdot g(0) + 5 \cdot g(-\sqrt{0.6})] = \frac{1}{72} [5(3.2) + 8] = \frac{24}{72} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

与精确值 $\int_0^1 (x-1)^2 dx = \frac{1}{3}$ 一致。**要点**：非 $[-1, 1]$ 区间用 Gauss **必须先换元**，换元后前面带一个 $\frac{b-a}{2}$ 因子。

例 4 (三点 vs 两点·精度对比): 用**三点 Gauss 公式**计算 $\int_{-1}^1 e^x dx$, 与例 1 的两点结果比较。(1)

✓ 参考解答 >

三点 Gauss-Legendre (节点 $\pm\sqrt{0.6} = \pm 0.774597$ 、0, 系数 $\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$):

$$\int_{-1}^1 e^x dx \approx \frac{5}{9}e^{-\sqrt{0.6}} + \frac{8}{9}e^0 + \frac{5}{9}e^{\sqrt{0.6}} = \frac{5}{9}(0.46085 + 2.16988) + \frac{8}{9} \approx 2.35041$$

精确值 $e - e^{-1} \approx 2.35040$ 。

对比: 两点 Gauss (例 1) 得 2.3428, 误差 $\approx 8 \times 10^{-3}$; 三点得 2.35041, 误差 $\approx 1 \times 10^{-5}$ 。节点每加一个, 代数精度升 2 ($3 \rightarrow 5$), 对光滑函数精度呈数量级提升——这正是 Gauss 求积"以少胜多"的威力。

例 5 (2021 年真题): 用**两点 Gauss 公式**计算 $\int_0^1 x^2 dx$, 并给出误差。(没看清 x^2 , 0)

✓ 参考解答 >

换元 $[0, 1] \rightarrow [-1, 1]$: $x = \frac{1+t}{2}$, $dx = \frac{1}{2}dt$:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \left(\frac{1+t}{2}\right)^2 dt = \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (1+t)^2 dt$$

两点 Gauss ($t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, 系数各 1):

$$\frac{1}{8} \left[\left(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 \right] = \frac{1}{8} \cdot 2 \left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{8} \cdot \frac{8}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

精确值 $\frac{1}{3}$, **误差为 0**。因为被积函数是 2 次 $\leq$ 两点 Gauss 的代数精度 3, 故精确。这与「五、数值积分」例 7 里 Simpson 对 x^2 精确同理——两点 Gauss 只用 **2 个节点**就达到 Simpson (3 节点) 的精度。

7.8 填空·选择速练

Q1: $n+1$ 个节点的 Gauss 求积公式代数精度为__, 这是所有 $n+1$ 节点求积公式的__。

Q2: Gauss 求积的系数 A_k 全为__号, 且关于原点__。

Q3: $[-1, 1]$ 上 Gauss 系数之和 $\sum A_k =$ ____ (等于区间长度)。

Q4: 权函数 $\rho \equiv 1$ 、区间 $[-1, 1]$ 时, Gauss 点是____多项式的零点。

Q5: 对一般区间 $[a,b]$ 使用 Gauss 公式时, ____ (需要/不需要) 做区间变换。

✓ 参考答案 >

Q1: $2n+1$; 上界 (最高可能精度)。

Q2: 正; 对称。

Q3: 2。

Q4: Legendre 多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点。

Q5: 需要 (先换元到 $[-1,1]$, 再套标准节点)。

八、线性方程组·直接解法 (★ 4/5)

8.1 高斯消去法

核心思想: 通过初等行变换把系数矩阵 A 化为上三角 U , 再回代求解。

回代公式:

$$x_n = \frac{b_n^{(n)}}{a_{nn}^{(n)}}, \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k)}} \left(b_k^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j \right)$$

运算量: $O\left(\frac{n^3}{3}\right)$ (乘除法次数)

8.2 列主元原则 (选择题爱出)

每步消元前, 在当前列对角线及以下选**绝对值最大**的元素所在行换到对角位置, 避免小主元放大误差。

🔗 不需要选主元的情形

严格对角占优阵可直接做 LU 分解, 不需要选主元。

8.3 LU 分解 (Doolittle)

$$A = LU$$

L 为单位下三角阵 (对角全 1), U 为上三角阵。

存在唯一性定理 (★ 高频填空): 若 A 的各阶**顺序主子式** $D_1, D_2, \dots, D_{n-1} \neq 0$, 则 Doolittle 分解存在且唯一。

8.3.1 三种分解的矩阵形状速记

Doolittle 型 LU 分解:

$$A = LU$$

其中 L 是单位下三角矩阵，U 是上三角矩阵：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

平方根法，也就是 Cholesky 分解：

$$A = LL^T$$

其中 L 是下三角矩阵，对角元不要求全为 1，通常取正：

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

$$L^T = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix}$$

追赶法是三对角矩阵上的特殊 LU 分解：

$$A = LU$$

其中 L 是单位下双对角矩阵，U 是上双对角矩阵：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ l_2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & l_3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & l_4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & u_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & u_3 & c_3 \\ 0 & 0 & 0 & u_4 \end{bmatrix}$$

🔗 一句话区分

Doolittle 的 L 对角全 1；Cholesky 的 L 对角不必为 1；追赶法的 L、U 都是双对角，是三对角矩阵的快速 LU。

8.4 Doolittle 公式 ("先横后竖")

U 的元素（先算行，行号不变）：

$$u_{kj} = a_{kj} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks} u_{sj}, \quad j \geq k$$

L 的元素（再算列，列号不变，除以主元）：

$$l_{ik} = \frac{1}{u_{kk}} \left(a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} u_{sk} \right), \quad i > k$$

🔗 口诀

U 值 = A 值 - 同行已知 $1 \times$ 同列已知 u

L 值 = 同款减法后再除以该列主元 u_{kk}

8.5 求解两步

$A = LU \Rightarrow$ ① 解 $LY = b$ 得 Y ; ② 解 $UX = Y$ 得 X

8.6 选主元的三角分解

$$PA = LU$$

P 为置换矩阵。每步先预算 $s_i = a_{ir} - \sum l_{ik} u_{kr}$ ，选 $|s_i|$ 最大者换到主元行。

8.7 重要性质

- A 非奇异 $\iff A$ 可逆 $\iff \det(A) \neq 0 \iff AX = b$ 对任意 b 有唯一解
- 顺序主子式： $D_k = \det(A[1:k, 1:k])$
- 就地 (in-place) 计算：L 和 U 写回 A 的同一存储（下三角放 l_{ij} ，上三角放 u_{ij} ，对角线属于 U）

🔗 选择题：含参矩阵能否顺序高斯消去（2021 单选）

顺序高斯消去（不选主元）可行 $\iff$ 前 $n-1$ 个顺序主子式全不为零（每步主元 $= D_k/D_{k-1} \neq 0$ ）。含参矩阵就是解“主子式 $\neq 0$ ”这组条件。例如某矩阵算得关键约束 $a^2 - 1 \neq 0$ ，则 $a \neq \pm 1$ 时可顺序消去。与平方根法的区别：顺序消去只要主子式 $\neq 0$ （可正可负），平方根法要主子式全 > 0 （更强）。

8.8 平方根法 (Cholesky, $A = LL^T$)

🔗 适用前提

A 对称正定（充要条件：A 对称且各阶顺序主子式全为正）。此时存在唯一的下三角阵 L（对角元为正），使 $A = LL^T$ 。

口诀：对角元 = a 减同行前面平方和，再开方；非对角元 = a 减“左边 $\times$ 上面”逐对乘积，再除以对角元。

分解公式（逐列，先对角后本列以下）：

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}$$
$$l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right), \quad i > j$$

求解两步：① 解 $Ly = b$ （前代）；② 解 $L^T x = y$ （回代）。

优缺点：利用对称性只需算一半元素，运算量约 $\frac{n^3}{6}$ （Doolittle 的一半），且无需选主元、数值稳定；缺点是要做 n 次开方。若对角出现负数开方，说明 A 非正定，方法失效。完整数值见 8.11 例 6。

8.9 改进平方根法（ $A = LDL^T$ ，免开方）

动机

为避免开方，把 A 分解为 $A = LDL^T$ ： L 为单位下三角（对角全 1）， D 为对角阵。对称正定时 $d_i > 0$ 。

分解公式（逐行，先算 D 的对角元，再算 L 的本列以下元素）：

$$d_i = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2 d_k$$
$$l_{ij} = \frac{1}{d_j} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} \right), \quad i > j$$

与 Cholesky 的关系： $L_{\text{Chol}} = L \cdot D^{1/2}$ ，即把 D 的平方根乘进 L 就还原成平方根法。

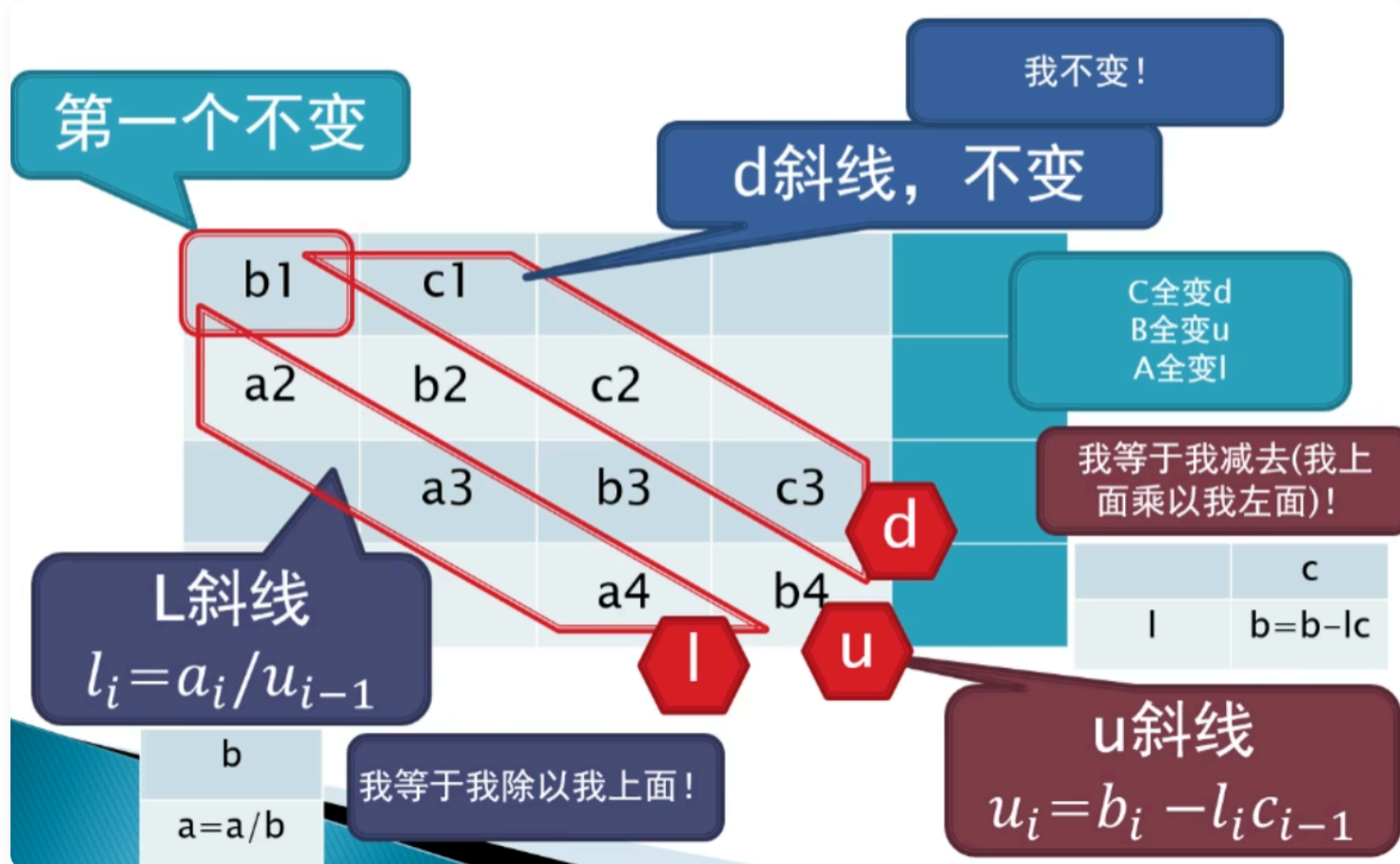
求解三步： $A = LDL^T \Rightarrow$ ① 解 $Ly = b$ （前代）；② 解 $Dz = y$ （即 $z_i = y_i/d_i$ ）；③ 解 $L^T x = z$ （回代）。

优点：全程不开方，仍只算一半元素、稳定；对称非正定（但顺序主子式非零）时也能用，比 Cholesky 适用面更广。

8.10 追赶法（三对角方程组·Thomas 算法）

适用前提

三对角系数矩阵（只有主对角、上次对角、下次对角非零）。记



$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & a_n & b_n \end{bmatrix}$$

本质：三对角矩阵的 LU 分解，L 为单位下三角双对角、U 为上三角双对角（U 的上次对角保持 c_i 不变）。

分解递推（求 u_i 与 l_i ）：

$$u_1 = b_1, \quad l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}, \quad u_i = b_i - l_i c_{i-1} \quad (i = 2, \dots, n)$$

追（解 $Ly = f$ ，从上往下）：

$$y_1 = f_1, \quad y_i = f_i - l_i y_{i-1}$$

赶（解 $Ux = y$ ，从下往上）：

$$x_n = \frac{y_n}{u_n}, \quad x_i = \frac{y_i - c_i x_{i+1}}{u_i}$$

🔗 可解且稳定的充分条件（对角占优）

$|b_1| > |c_1| > 0$, $|b_i| \geq |a_i| + |c_i|$ （至少一处严格）， $|b_n| > |a_n| > 0$ 。满足则无需选主元，全程 $u_i \neq 0$ 。

运算量：仅 $O(n)$ （约 $5n - 4$ 次乘除），远优于一般 LU 的 $O(n^3/3)$ ，是解三次样条、差分方程等三对角系统的标配。完整数值见 8.11 例 4。

8.11 例题练习

例 1：对下列矩阵做 Doolittle LU 分解。(0)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

"先横后竖"。

第一步 (U 的第 1 行)：

$$u_{11} = 2, \quad u_{12} = 1$$

第二步 (L 的第 1 列, 除以主元 u_{11})：

$$l_{21} = \frac{a_{21}}{u_{11}} = \frac{4}{2} = 2$$

第三步 (U 的第 2 行)：

$$u_{22} = a_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 5 - 2 \times 1 = 3$$

结果：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

验证：LU = A ✓

例 2：利用上题的 LU 分解解方程组 $Ax = b$, 其中 $b = (3, 11)^T$ 。(0)

✓ 参考解答 >

$A = LU$ 已知, 两步回代。

① 解 $Ly = b$ (前代)：

$$\begin{cases} y_1 = 3 \\ 2y_1 + y_2 = 11 \end{cases}$$

$$y_1 = 3, \quad y_2 = 11 - 6 = 5$$

② 解 $Ux = y$ (回代)：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ 3x_2 = 5 \end{cases}$$

$$x_2 = \frac{5}{3}, \quad x_1 = \frac{3 - 5/3}{2} = \frac{4/3}{2} = \frac{2}{3}$$

$$x = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 5/3 \end{bmatrix}$$

例 3 (2021 年真题·Doolittle 完整流程)：用直接三角分解法 (Doolittle) 解 $Ax = b$ ，其中(1)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 24 \\ 30 \\ -24 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

① 分解 $A = LU$ ("先横后竖", 逐行逐列)：

U 第 1 行 = A 第 1 行： $u_{11} = 4, u_{12} = 3, u_{13} = 0$ 。

L 第 1 列： $l_{21} = \frac{3}{4}, l_{31} = 0$ 。

U 第 2 行： $u_{22} = 4 - \frac{3}{4} \cdot 3 = \frac{7}{4}, u_{23} = -1 - 0 = -1$ 。

L 第 2 列： $l_{32} = \frac{-1-0}{7/4} = -\frac{4}{7}$ 。

U 第 3 行： $u_{33} = 4 - 0 - (-\frac{4}{7})(-1) = 4 - \frac{4}{7} = \frac{24}{7}$ 。

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{4}{7} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 0 & \frac{7}{4} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{24}{7} \end{bmatrix}$$

② 解 $Ly = b$ (前代)： $y_1 = 24, y_2 = 30 - \frac{3}{4} \cdot 24 = 12, y_3 = -24 - (-\frac{4}{7}) \cdot 12 = -\frac{120}{7}$ 。

③ 解 $Ux = y$ (回代)：

$$x_3 = \frac{-120/7}{24/7} = -5, \quad x_2 = \frac{12 - (-1)(-5)}{7/4} = 4, \quad x_1 = \frac{24 - 3 \cdot 4}{4} = 3$$

$$x = (3, 4, -5)^T$$

验算： Ax 三行分别 = $12 + 12 = 24, 9 + 16 + 5 = 30, -4 - 20 = -24$ ✓。 **要点**： Doolittle 的 L 对角恒为 1 (单位下三角)，分解与两步回代一气呵成，比高斯消去省去了显式消元记录。

例 4 (2020 年真题·追赶法解三对角)：用追赶法解(1)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 10 \\ 13 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

追赶法 = 三对角矩阵的 LU 分解 (L、U 均为**双对角**)，分解结果：

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 1 & 1 & & \\ & 1 & 1 & \\ & & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 3 & 1 & \\ & & 5 & 1 \\ & & & 7 \end{bmatrix}$$

追 (解 $Ly=b$): $y = (3, 4, 6, 7)^T$ 。

赶 (解 $Ux=y$, 从下往上): $x_4 = \frac{7}{7} = 1, x_3 = \frac{6-1}{5} = 1, x_2 = \frac{4-1}{3} = 1, x_1 = \frac{3-1}{2} = 1$ 。

$$x = (1, 1, 1, 1)^T$$

要点：追赶法只存三条对角线，运算量 $O(n)$ (远优于一般 LU 的 $O(n^3/3)$)，是解样条、差分方程等三对角系统的标配。对角占优时无需选主元、数值稳定。

例 5 (2020 年真题·LU 存在唯一性判断)：下列三个矩阵中，哪一个存在唯一的 LU 分解 (L 为单位下三角、U 为上三角)？(1)

$$(A) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 7 \end{bmatrix}, \quad (B) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (C) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 15 \\ 6 & 15 & 46 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

判据：A 存在唯一 LU 分解 $\iff$ 前 $n-1$ 个**顺序主子式**全不为零。逐个查左上角子式：

- (A): $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$ 不满足。
- (B): $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$ 不满足。
- (C): $D_1 = 1 \neq 0, D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow$ 满足 (且 C 对称正定)。

$$(C)$$

踩坑点：只需检查到 D_{n-1} (第 n 阶主子式即 $\det A$, 非零只保证可逆, 不是 LU 唯一性的必需项)。看到某阶主子式为 0, 立刻排除。

例 6 (平方根法 / Cholesky·2023 真题题型)：设 A 对称正定，用平方根法 $A = LL^T$ (L 为下三角) 解 $Ax = b$, 其中(1)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

① Cholesky 分解 $A = LL^T$ (逐列: 对角 $l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k<i} l_{ik}^2}$, 非对角 $l_{ji} = \frac{a_{ji} - \sum_{k<i} l_{jk}l_{ik}}{l_{ii}}$):

$$l_{11} = \sqrt{1} = 1, \quad l_{21} = 1, \quad l_{31} = 1$$

$$l_{22} = \sqrt{2 - 1^2} = 1, \quad l_{32} = \frac{2 - 1 \cdot 1}{1} = 1, \quad l_{33} = \sqrt{3 - 1^2 - 1^2} = 1$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

② 解 $Ly = b$ (前代): $y_1 = 1, y_2 = 3 - 1 = 2, y_3 = 6 - 1 - 2 = 3$ 。

③ 解 $L^T x = y$ (回代): $x_3 = 3, x_2 = 2 - 3 = -1, x_1 = 1 - (-1) - 3 = -1$ 。

$$x = (-1, -1, 3)^T$$

要点与真题联系: ① 平方根法只适用于对称正定阵, 可行的充要条件是 A 对称且各阶顺序主子式全为正 (2023 真题正是让你由此推出参数范围 $-1 < b < 2$); ② 相比 Doolittle, Cholesky 利用对称性只需算一半元素、运算量减半, 且无需选主元、数值稳定; ③ 对角线出现开负数根号, 说明 A 非正定, 平方根法失效。

例 7 (2022 年真题·单选·含参 Cholesky 可分解条件): 为使矩阵 A 可作 Cholesky 分解, 参数 a 的取值为? (0)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

Cholesky 可分解 $\iff$ A 对称正定 $\iff$ 各阶顺序主子式全为正。A 已对称, 逐阶算:

$$D_1 = 2 > 0, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0$$

$$D_3 = \det A = 2(2 \cdot 2 - a^2) - 1(1 \cdot 2 - 0) = 8 - 2a^2 - 2 = 6 - 2a^2$$

要 $D_3 > 0$:

$$6 - 2a^2 > 0 \Rightarrow a^2 < 3 \Rightarrow -\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$$

四个选项中落在此区间的只有 $a=0$ 。套路：含参对称阵判可否 Cholesky/平方根法，一律“逐阶主子式 > 0 解不等式”，最后一阶（整个行列式）通常给出关键约束。

例 8 (2023 年真题·平方根法可行条件 + Doolittle 求解, 15 分)：考虑(0)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & b \\ -1 & 2 & a \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad Ax = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(1) a, b 满足什么条件可用平方根法？ (2) 取 $b=0, a=1$ ，用 Doolittle 分解求解。(0)

✓ 参考解答 >

(1) 可用平方根法 $\iff A$ 对称正定。

先要对称： $a_{23} = a, a_{32} = -1$ 须相等 $\Rightarrow a = -1$ (其余 $a_{13} = a_{31} = b, a_{12} = a_{21} = -1$ 已对称)。此时 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & b \\ -1 & 2 & -1 \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix}$ ，再要顺序主子式全正：

$$D_1 = 2 > 0, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0, \quad D_3 = \det A = 4 + 2b - 2b^2$$

$$D_3 > 0 \Rightarrow b^2 - b - 2 < 0 \Rightarrow (b-2)(b+1) < 0 \Rightarrow \boxed{a = -1, -1 < b < 2}$$

(2) $b=0, a=1$ ，Doolittle。此时 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ (注意 $a=1 \neq -1$ ，已非对称，只能用一般 LU)。分解：

$$U = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

解 $Ly = b = (0, 1, 0)^T$ ： $y = (0, 1, \frac{2}{3})^T$ ；解 $Ux = y$ 回代：

$$x_3 = \frac{2/3}{8/3} = \frac{1}{4}, \quad x_2 = \frac{1 - 1 \cdot \frac{1}{4}}{3/2} = \frac{1}{2}, \quad x_1 = \frac{0 - (-1) \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\boxed{x = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)^T}$$

验算 $Ax = (2 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2}, -\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4}, -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}) = (0, 1, 0) \checkmark$ 。要点：第(1)问先“逼对称”定 a ，再“主子式全正”定 b ；第(2)问的 $a=1$ 破坏了对称，所以用 Doolittle 而非平方根法——出题人故意在第二问换参数考你分辨。

Q1: Doolittle 分解 $A = LU$ 存在且唯一的条件是 A 的各阶____全不为零。

Q2: 高斯消去法的乘除法运算量为____。

Q3: 列主元消去法中, 每步选____位置的元素作为主元。

Q4: ____矩阵可以直接做 LU 分解, 不需要选主元。

Q5: LU 分解中, L 的对角元素全为__, 对角线属于__。

Q6: 平方根法 (Cholesky) $A = LL^T$ 要求 A 是__矩阵; 其运算量约为一般 LU 的__倍, 缺点是需要____。

Q7: 改进平方根法把 A 分解为__, 相比 Cholesky 的最大好处是__。

Q8: 追赶法适用于__矩阵, 运算量为__, "追"对应解__、"赶"对应解__。

✓ 参考答案 >

Q1: 顺序主子式 ($D_1, D_2, \dots, D_{\{n-1\}} \neq 0$)。

Q2: $O(n^3/3)$ 。

Q3: 当前列对角线及以下绝对值最大的元素。

Q4: 严格对角占优矩阵。

Q5: 1 (单位下三角); U 。

Q6: 对称正定; $1/2$; 开方 (n 次平方根)。

Q7: $A = LDL^T$ (L 单位下三角、 D 对角); 免开方 (且适用面更广)。

Q8: 三对角; $O(n)$; $Ly = b$ (前代); $Ux = y$ (回代)。

九、范数·条件数 (★ 5/5 + 4/5)

9.1 向量范数三公理 (证明题源头)

(1) 正定性: $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$

(2) 齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$

(3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

推论: $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$

9.2 矩阵范数四公理 (比向量多一条)

(1)-(3) 同向量范数;

(4) 乘法相容性: $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

9.3 常用范数计算 (必背)

向量范数：

$$\|x\|_{\infty} = \max_i |x_i|, \quad \|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

矩阵范数：

$$\|A\|_1 = \max_{\text{列}} \sum_{\text{行}} |a_{ij}| \quad (\text{列范数})$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{\text{行}} \sum_{\text{列}} |a_{ij}| \quad (\text{行范数})$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}, \quad \|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$$

🔗 $\lambda_{\max}(A^T A)$ 到底怎么求？——特征方程 (★ 二范数必考步骤)

公式里的 $\lambda_{\max}(A^T A)$ 不是凭空看出来的，它是矩阵 $A^T A$ 的最大特征值，要通过解特征方程得到。

第一步：先算出 $A^T A$ （一定是对称、半正定矩阵，特征值全为非负实数）。

第二步：写特征方程，令行列式为零：

$$\det(A^T A - \lambda I) = 0$$

务必看清：这里的 λ 是 $A^T A$ 的特征值，**不是 A 本身的特征值**。二阶展开成一元二次、三阶展开成一元三次，解出所有 λ ，取最大的那个开方即得 $\|A\|_2$ 。

与奇异值的关系（选择/填空爱考）： $A^T A$ 的特征值恰好是 A 的奇异值的平方：

$$\lambda_i(A^T A) = \sigma_i^2(A)$$

其中 $\sigma_i(A)$ 是 A 的奇异值。所以：

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}, \quad \|A\|_2 = \sigma_{\max}(A)$$

由此二范数条件数也能直接用奇异值写出：

$$\kappa_2(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}} = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}}$$

注意区分：一般矩阵必须走 $A^T A$ 这条路；只有当 A **对称**时才有捷径 $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i(A)|$ （见下方 ②），此时 $\sigma_i = |\lambda_i(A)|$ 。

🔗 口诀

行 ∞ （行 $\rightarrow$ 无穷），列 1（列 $\rightarrow$ 一）；向量反过来（ ∞ 取 max，1 求和）。

🔗 谱半径与范数的关系 (★ 选择题爱出, 2022 单选 6)

① 谱半径 $\leq$ 任意算子范数:

$$\rho(A) \leq \|A\|$$

(对任何一种相容矩阵范数都成立——特征值的模不会超过范数。)

② 对称阵: 2-范数就等于谱半径:

$$A^T = A \Rightarrow \|A\|_2 = \rho(A) = \max_i |\lambda_i|$$

(因对称阵 $A^T A = A^2$, $\lambda_{\max}(A^T A) = \lambda_{\max}^2$, 开方即 $\max |\lambda_i|$ 。)

③ 范数是"非负"不是"正": $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0 \iff A = 0$ 。故断言" $\|A\| > 0$ "是错的(零矩阵范数为 0)——这正是 2022 单选 6 的错误选项。

9.4 条件数 (★ 4/5)

$$\text{cond}(A)_v = \|A\|_v \cdot \|A^{-1}\|_v$$

对称阵特例:

$$\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|}$$

性质 (填空/选择爱出):

- $\text{cond}(A) \geq 1$ (任何非奇异矩阵)
- $\text{cond}(cA) = \text{cond}(A)$ (数乘不改变条件数)
- $\text{cond}(I) = 1$ (单位阵最"良态")
- 病态是**问题本身**的性质, 与算法无关

9.5 误差放大公式

b 扰动:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

条件数 = 相对误差的放大倍率上界。

9.6 例题练习

例 1: 求下列矩阵的 1-范数和 ∞ -范数。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

∞ -范数（行范数）：取每行绝对值之和的最大值。

第 1 行： $|1| + |-2| = 3$

第 2 行： $|3| + |4| = 7$

$$\|A\|_{\infty} = \max(3, 7) = 7$$

1-范数（列范数）：取每列绝对值之和的最大值。

第 1 列： $|1| + |3| = 4$

第 2 列： $|-2| + |4| = 6$

$$\|A\|_1 = \max(4, 6) = 6$$

例 2：设 A 为对角阵，求其 2-条件数和 ∞ -条件数。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

A 是对称正定阵，逆矩阵为：

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix}$$

2-条件数（对称阵特例，用特征值比）：

$$\text{cond}(A)_2 = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|} = \frac{5}{2} = 2.5$$

∞ -条件数：

$$\|A\|_{\infty} = \max(2, 5) = 5$$

$$\|A^{-1}\|_{\infty} = \max(1/2, 1/5) = \frac{1}{2}$$

$$\text{cond}(A)_{\infty} = 5 \times \frac{1}{2} = 2.5$$

本例中两种条件数恰好相等（对角阵的特殊性质）。

例 3（2022 年真题）：求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 的 1-条件数 $\text{cond}(A)_1$ 。

✓ 参考解答 >

① 求 A^{-1} : $\det A = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2$,

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1.5 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix}$$

② 两个 1-范数 (列绝对值和的最大值):

$$\|A\|_1 = \max(1+2, 3+4) = 7, \quad \|A^{-1}\|_1 = \max(2+1, 1.5+0.5) = 3$$

③ 相乘:

$$\text{cond}(A)_1 = \|A\|_1 \|A^{-1}\|_1 = 7 \times 3 = \boxed{21}$$

踩坑点: cond 用哪种范数就两个因子都用同一种; 1-范数是列和最大, 别和 ∞ -范数 (行和) 搞混。

例 4 (2022 年真题·对称阵 2-范数): 求对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 的 2-范数 $\|A\|_2$ 。

✓ 参考解答 >

对称矩阵的 2-范数 = 谱半径 (特征值绝对值最大者), 无需算 $A^T A$ 。

特征方程: $\text{tr} = 2$, $\det = -15 - 4 = -19$,

$$\lambda = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4(-19)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{80}}{2} = 1 \pm 2\sqrt{5}$$

两特征值 $1 + 2\sqrt{5} \approx 5.47$ 与 $1 - 2\sqrt{5} \approx -3.47$, 取绝对值最大:

$$\|A\|_2 = \rho(A) = \boxed{1 + 2\sqrt{5}}$$

要点: 一般矩阵 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ (最大奇异值); 对称阵才可直接用 $\max |\lambda_i|$ 。别忘了对负特征值取绝对值。

例 5 (2021 年真题题型·误差放大估计): 设 $Ax = b$, A 的 ∞ -条件数 $\text{cond}(A)_\infty = 80$ 。若右端有扰动使 $\frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty} = 1 \times 10^{-6}$, 估计解的相对误差限 $\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty}$ 。

✓ 参考解答 >

误差放大公式 (条件数 = 相对误差的放大倍率上界):

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

直接代入：

$$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq 80 \times 10^{-6} = \boxed{8 \times 10^{-5}}$$

真题联系：2021 卷给出 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 、 $\|\delta b\|_{\infty} = \frac{1}{2} \times 10^{-7}$ ，套路完全一样——先算 $\text{cond}(A)_{\infty} = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty}$ ，再乘 $\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$ 。**结论记忆：**条件数越大，同样的输入扰动被放大得越狠，这就是“病态”的定量含义。

例 6 (2020 + 2023 年真题·2-条件数)：求下列矩阵的 2-条件数。

$$(1) A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (\text{非对称}), \quad (2) B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad (\text{对称})$$

✓ 参考解答 >

(1) 非对称 → 必须走奇异值 ($\text{cond}_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A) / \lambda_{\min}(A^T A)}$)：

$$A^T A = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 17 \end{bmatrix}, \quad \text{特征值 } \lambda = \frac{25 \pm \sqrt{25^2 - 4 \cdot 100}}{2} = 20, 5$$

$$\text{cond}(A)_2 = \sqrt{\frac{20}{5}} = \boxed{2}$$

(2) 对称 → 直接用特征值比：B 的特征值 $2 \pm 1 = 3, 1$ ，

$$\text{cond}(B)_2 = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|} = \frac{3}{1} = \boxed{3}$$

踩坑点：非对称阵不能直接用特征值比！要用 $A^T A$ 的特征值（即奇异值平方）。只有对称阵才有 $\text{cond}_2 = |\lambda_{\max}| / |\lambda_{\min}|$ 的捷径——这也是 2021 卷把“用特征值算 cond_2 ”设为**错误选项**的原因。

例 7 (2020 / 2021 / 2023 年真题·内积诱导范数)：由内积算范数与距离。

✓ 参考解答 >

内积诱导范数 $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ ，距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。

① **离散内积** (2021, $x = (1, 2, -2)$, $y = (1, 0, -1)$, $(x, y) = \sum x_i y_i$)：

$$\|x\| = \sqrt{1+4+4} = \boxed{3}, \quad \|x-y\| = \sqrt{0^2+2^2+(-1)^2} = \boxed{\sqrt{5}}$$

② 函数内积 (2020/2023, $L^2[0,1]$, $(f,g) = \int_0^1 fg dt$, 取 $x=t$, $y=e^t$):

范数 (第①空) ——

$$\|x\| = \sqrt{\int_0^1 t^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}}$$

距离 (第②空) $d(x,y) = \|x-y\| = \sqrt{\int_0^1 (t-e^t)^2 dt}$, 先展开被积函数:

$$\int_0^1 (t^2 - 2te^t + e^{2t}) dt$$

三项分别积分 (中间项用分部积分 $\int te^t dt = (t-1)e^t$):

$$\int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}, \quad \int_0^1 te^t dt = [(t-1)e^t]_0^1 = 1, \quad \int_0^1 e^{2t} dt = \frac{e^2-1}{2}$$

合并后开方:

$$d(x,y) = \sqrt{\frac{1}{3} - 2 + \frac{e^2-1}{2}} = \sqrt{\frac{e^2}{2} - \frac{13}{6}} \approx \boxed{1.236}$$

要点: 无论离散还是连续, 范数一律"内积开根号", 距离一律"差的范数"。连续情形就是把求和换成加权积分——这条把「函数逼近」的 L^2 范数、「范数证明」的内积范数、这里的填空题全串成同一件事。

唯一的坎: $\int te^t dt = (t-1)e^t$ (分部积分), 距离题几乎必用。

9.7 填空·选择速练

Q1: $\|A\|_1$ 是___范数 (行/列), $\|A\|_\infty$ 是___范数 (行/列)。

Q2: $\text{cond}(A) \geq$ __, $\text{cond}(I) =$ __, $\text{cond}(cA) =$ _____。

Q3: 对称阵的 2-条件数 = _____。

Q4: 病态是__ (问题/算法) 本身的性质, 与__无关。

Q5: 误差放大公式中, 条件数的含义是相对误差的_____上界。

✓ 参考答案 >

Q1: 列; 行。(口诀: 列 1 行 ∞)

Q2: 1; 1; $\text{cond}(A)$ (数乘不改变条件数)。

Q3: $|\lambda_{\max}| / |\lambda_{\min}|$ (最大与最小特征值绝对值之比)。

Q4: 问题; 算法。

Q5: 放大倍率 ($\|\delta x\|/\|x\| \leq \text{cond}(A) \cdot \|\delta b\|/\|b\|$)。

✍ 两个真题易错点补充

① 齐次性的绝对值 (2021 单选·错误选项辨析): 范数齐次公理是

$$\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\| \quad (\text{不是 } \alpha \|A\|)$$

选择题常把 $\|\alpha A\| = \alpha \|A\|$ (漏绝对值) 设成错误项—— $\alpha < 0$ 时范数会变负, 违反非负性, 一眼可否。

② 含参矩阵求 1-范数反解参数 (2024 真题·填空): $\|A\|_1 =$ 各列绝对值之和取最大。若某含参矩阵算得

$$\|A\|_1 = 2|\lambda| + 1$$

题目再给 $\|A\|_1$ 的具体值 (答案页对应 $\frac{7}{3}$), 解方程 $2|\lambda| + 1 = \frac{7}{3}$ 得 $|\lambda| = \frac{2}{3}$, 即 $\lambda = \pm \frac{2}{3}$ 。

套路: 含参范数题 = 先按范数定义写出含参表达式, 再当方程解参数。

十、范数·距离·内积证明 (★ 5/5 每年必考)

10.1 三类公理对比

类型	公理	三角不等式的"武器"
向量范数	正定、齐次、三角不等式	$\ a + b\ \leq \ a\ + \ b\ $; 内积型用 Cauchy-Schwarz
距离	非负、对称、三角不等式	单调 + 次可加函数复合度量
内积	对称、线性、正定	无需三角不等式, 正定性是难点

✓ 一句话区分

范数没有对称公理, 距离没有齐次公理, 内积没有三角不等式。

🔗 三组公理的精确公式 (★ 证明题开头必须逐条写出)

下面 x, y, z 为向量, α 为标量。证明题就是逐条验证这些式子。

① 向量范数 $\|\cdot\|$ 的三条公理

正定性 (非负 + 零向量判定, 两个方向都要写):

$$\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$$

齐次性（正齐次）：

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$$

三角不等式：

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

② 距离（度量） $d(\cdot, \cdot)$ 的三条公理

非负性（含零距离判定）：

$$d(x, y) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$$

对称性（范数没有、距离特有）：

$$d(x, y) = d(y, x)$$

三角不等式（经第三点 y 中转）：

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

③ 内积 $(\cdot, \cdot)$ 的三条公理（实内积空间）

对称性：

$$(x, y) = (y, x)$$

线性性（对第一个变元线性，第二个由对称性自动成立）：

$$(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$$

正定性（内积证明的难点，零判定必须显式写）：

$$(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$$

三者的桥梁：内积可诱导范数 $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ ，范数又可诱导距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ 。即

$$\text{内积} \longrightarrow \text{范数} \longrightarrow \text{距离}$$

但反向不一定成立：不是每个范数都来自内积（满足**平行四边形恒等式**的范数才行），也不是每个距离都来自范数。

10.2 范数证明骨架（4/5）

1. **正定性：**每项非负 $\rightarrow$ 整体非负； $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$ （权系数全正 / A 非奇异 / 正定性）**两个方向都要写**
2. **齐次性：**把 $|\alpha|$ 提到外面
3. **三角不等式**（三种形式，按范数结构选武器）：

形式	适用范数	核心武器	骨架
求和型 Σ	$\ \cdot\ _1$ 、加权求和范数	标量三角 $\ a+b\ \leq \ a\ + \ b\ $	逐项拆后直接求和
max 型	$\ \cdot\ _\infty$ 、加权 max 范数	锁定取到 max 的下标 k	先放大每个候选项，再取 max
内积型	$\ \cdot\ _2$ 、 $\sqrt{(Ax, x)}$ (A 对称正定)	Cauchy-Schwarz	平方展开 $\rightarrow$ 用 C-S 压掉交叉项 $\rightarrow$ 配方回去

① 求和型：对每个分量先用标量三角，再对 i 求和——放大与求和方向一致，一步到位。

$$\|x+y\|_1 = \sum_i |x_i + y_i| \leq \sum_i (|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$$

② max 型：设 $\|x+y\|_\infty = |x_k + y_k|$ （取到 max 的那个 k ），只需对这一个 k 放大：

$$\|x+y\|_\infty = |x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k| \leq \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

易错：不锁定 k 就想“整体取 max”会绕不出来。关键是先取 max 定住 k ，再放大。

③ 内积型： $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ 型，不能逐项拆，必须平方后用 Cauchy-Schwarz $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$ ：

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= (x+y, x+y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

两边开方即得。A-范数 $\sqrt{(Ax, x)}$ 先说明 $\langle x, y \rangle_A = (Ax, y)$ 是内积（A 对称正定），再套同一套路（见例 4）。

10.3 距离证明骨架 (2/5)

距离三公理（对比范数：无齐次、多一条对称）：

非负 $d \geq 0, d = 0 \iff x = y$; 对称 $d(x, y) = d(y, x)$; 三角 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

非负性 + 对称性通常一看定义就成立（如 $|x - y|$ 显然非负、显然对称），唯一要动脑的是三角不等式（核心：单调 + 次可加）。

万能引理：若 d 是距离，外层函数 φ 满足 ① 单调不减 ② $\varphi(0) = 0$ （且 $t > 0$ 时 $\varphi > 0$ ）③ 次可加 $\varphi(a+b) \leq \varphi(a) + \varphi(b)$ ，则 $\varphi(d(x, y))$ 仍是距离。

三角不等式两步接力（本引理的核心，套路固定）：

$$\varphi(d(x, z)) \stackrel{\text{单调}}{\leq} \varphi(d(x, y) + d(y, z)) \stackrel{\text{次可加}}{\leq} \varphi(d(x, y)) + \varphi(d(y, z))$$

- 第一步：用 d 自己的三角 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ ，内层变大 $\rightarrow$ 套 单调 得 φ 值不减。
- 第二步：用 次可加 把 $\varphi(a+b)$ 拆成两项。

- 非负/正定靠 $\varphi(0) = 0$ 且 $t > 0$ 时 $\varphi > 0$ ；对称性直接从 d 继承。

常考外层函数（都满足单调 + 次可加）：

$$\varphi(t) = \frac{t}{1+t} \text{ (2020 原题)}, \quad \varphi(t) = \ln(1+t)$$

🔗 口诀

遇到"已知距离套外层函数"别硬展开：单调把三角塞进 φ ，次可加再把它拆开。次可加常用 $\varphi'(t)$ 单调不增（凹函数 + $\varphi(0) = 0$ ）来验证。

常考函数： $\varphi(t) = \frac{t}{1+t}$ （2020 原题）， $\varphi(t) = \ln(1+t)$ 。

10.4 内积证明骨架 (occasional)

对称性 + 线性性（积分/求和的线性）+ 正定性（连续非负函数积分为 0 则恒为 0——必须显式写出）。

🔗 Cauchy-Schwarz 不等式 (★ 选择题爱出, 2022 单选 1)

任一内积空间中，

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

易错选项：写成 $|(x, y)| \leq (x, x)(y, y)$ 是错的——右端应是 $\sqrt{(x, x)} \cdot \sqrt{(y, y)} = \|x\| \|y\|$ ，不是内积本身相乘。等号成立 $\iff x, y$ 线性相关。它是"内积型三角不等式"证明的核心武器（见 10.2 与例 4）。

10.5 何时验证对称正定

- 定义含 $\sqrt{x^T A x}$ （开根号）→ 必须确认 A 正定（顺序主子式全正），否则根号下可能为负
- 定义只含 $\|Ax\|$ （不开根号）→ 不需要正定，只需 A 非奇异

10.6 三处必扣分点

1. 不验证 A 对称正定就对 $\sqrt{x^T A x}$ 开根号
2. 权系数为 0 时正定性垮掉（出题陷阱）
3. 带权积分内积中，权函数在端点为 0 时需靠连续性补回

10.7 例题练习

例 1：证明下列定义是 $\mathbb{R}^2$ 上的向量范数。

$$\|x\| = \max(|x_1|, 2|x_2|)$$

证明：

(1) 正定性: $|x_1| \geq 0$ 且 $2|x_2| \geq 0$, 故 $\|x\| \geq 0$ 。

若 $\|x\| = 0$, 则 $\max(|x_1|, 2|x_2|) = 0$, 从而 $|x_1| = 0$ 且 $2|x_2| = 0$, 即 $x_1 = x_2 = 0$, $x = 0$ 。

反之 $x = 0$ 时, $\|x\| = \max(0, 0) = 0$ 。✓

(2) 齐次性:

$$\|\alpha x\| = \max(|\alpha x_1|, 2|\alpha x_2|) = \max(|\alpha||x_1|, |\alpha| \cdot 2|x_2|) = |\alpha| \cdot \max(|x_1|, 2|x_2|) = |\alpha| \cdot \|x\|$$

✓

(3) 三角不等式: 对每个分量有 $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$, 因此:

$$\begin{aligned}\|x + y\| &= \max(|x_1 + y_1|, 2|x_2 + y_2|) \\ &\leq \max(|x_1| + |y_1|, 2|x_2| + 2|y_2|)\end{aligned}$$

max 型三角不等式关键步骤: 先放大每个候选项, 再取 max。

$$\begin{aligned}|x_1| + |y_1| &\leq \max(|x_1|, 2|x_2|) + \max(|y_1|, 2|y_2|) = \|x\| + \|y\| \\ 2|x_2| + 2|y_2| &\leq \max(|x_1|, 2|x_2|) + \max(|y_1|, 2|y_2|) = \|x\| + \|y\|\end{aligned}$$

两个候选项均不超过 $\|x\| + \|y\|$, 故其 max 也不超过, 即:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

✓ 三公理均验证通过, 故该定义是向量范数。

例 2: 设 $d(x, y)$ 是距离, 证明下列定义也是距离。

$$d^*(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

证明: 取 $\phi(t) = t/(1+t)$, 则 $d^* = \phi(d)$ 。由万能引理, 只需验证 ϕ 满足三个条件。

(1) $\phi(0) = 0/(1+0) = 0$ ✓

(2) 单调递增:

$$\varphi'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0$$

✓

(3) 次可加性: 需证 $\phi(s+t) \leq \phi(s) + \phi(t)$, 即:

$$\frac{s+t}{1+s+t} \leq \frac{s}{1+s} + \frac{t}{1+t}$$

右端通分:

$$\frac{s}{1+s} + \frac{t}{1+t} = \frac{s(1+t) + t(1+s)}{(1+s)(1+t)} = \frac{s+t+2st}{(1+s)(1+t)}$$

交叉相乘比较 ($s, t \geq 0$):

$$(s+t)(1+s)(1+t) \leq (s+t+2st)(1+s+t)$$

左端展开: $(s+t)(1+s+t+st) = (s+t) + (s+t)^2 + (s+t)st$

右端展开: $(s+t)(1+s+t) + 2st(1+s+t) = (s+t) + (s+t)^2 + 2st + 2st(s+t)$

右减左 = $2st + 2st(s+t) - (s+t)st = 2st + st(s+t) = st(2+s+t) \geq 0$ ✓

三条件验证通过, 由万能引理, d^* 是距离。

例 3 (2022 年真题·非奇异矩阵诱导范数): 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异, $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一种向量范数, 定义 $\|x\|_A = \|Ax\|$ 。证明 $\|x\|_A$ 也是向量范数。

证明: 套三公理, 全部借用已知范数 $\|\cdot\|$ 的性质。

(1) 正定性: $\|x\|_A = \|Ax\| \geq 0$ 。若 $\|x\|_A = 0$, 则 $\|Ax\| = 0 \Rightarrow Ax = 0$; 因 A 非奇异 (可逆), $Ax = 0$ 只有零解, 故 $x = 0$ 。反之 $x = 0$ 时 $\|x\|_A = \|0\| = 0$ 。✓

⚠ 关键扣分点

正定性中 " $Ax = 0 \Rightarrow x = 0$ " 必须用到 A 非奇异 (可逆)。若 A 奇异, 存在非零 x 使 $Ax = 0$, 此时 $\|x\|_A = 0$ 但 $x \neq 0$, 正定性破坏——所以题目给 "非奇异" 条件不是摆设, 证明里要显式引用。

(2) 正齐性: $\|\alpha x\|_A = \|A(\alpha x)\| = \|\alpha(Ax)\| = |\alpha| \|Ax\| = |\alpha| \|x\|_A$ 。✓

(3) 三角不等式: 利用 A 的线性与 $\|\cdot\|$ 已满足三角不等式:

$$\|x+y\|_A = \|A(x+y)\| = \|Ax + Ay\| \leq \|Ax\| + \|Ay\| = \|x\|_A + \|y\|_A$$

✓ 三公理成立, 故 $\|x\|_A = \|Ax\|$ 是范数。(2024 卷的 "对角阵 A_{11}, A_{22}, A_{33} 使 $\|x\|_A = \|Ax\|_1$ " 是本题特例——对角阵非奇异 $\iff$ 对角元全非零。)

例 4 (2021 年真题·对称正定诱导范数): 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, 定义 $\|x\|_A = (Ax, x)^{1/2}$ (A -范数 / 能量范数)。证明它是向量范数。

证明: 记内积 $(u, v) = u^T v$ 。

(1) 正定性: 因 A 正定, $\forall x \neq 0$ 有 $(Ax, x) = x^T Ax > 0$, 故 $\|x\|_A = (Ax, x)^{1/2} > 0$; $x = 0$ 时为 0。根号下非负、开方有意义全靠正定性。✓

(2) 正齐性: $\|\alpha x\|_A = (A(\alpha x), \alpha x)^{1/2} = (\alpha^2(Ax, x))^{1/2} = |\alpha|(Ax, x)^{1/2} = |\alpha|\|x\|_A$ 。✓

(3) 三角不等式: 先由对称正定性, $\langle x, y \rangle_A := (Ax, y)$ 是一个内积 (A 对称保证对称性、正定保证正定性), $\|x\|_A = \langle x, x \rangle_A^{1/2}$ 是其诱导范数。由 **Cauchy-Schwarz** $|\langle x, y \rangle_A| \leq \|x\|_A \|y\|_A$:

$$\|x + y\|_A^2 = \langle x + y, x + y \rangle_A = \|x\|_A^2 + 2\langle x, y \rangle_A + \|y\|_A^2 \leq \|x\|_A^2 + 2\|x\|_A \|y\|_A + \|y\|_A^2 = (\|x\|_A + \|y\|_A)^2$$

两边开方即得 $\|x + y\|_A \leq \|x\|_A + \|y\|_A$ 。✓

🔗 两类矩阵诱导范数的证法差异

- 非奇异 A (例 3): $\|Ax\|$ 型, 三角不等式直接继承 $\|\cdot\|$, 无需 Cauchy-Schwarz。
- 对称正定 A (例 4): $(Ax, x)^{1/2}$ 型, 三角不等式必须先说明它是内积诱导范数, 再用 Cauchy-Schwarz 的"平方展开"套路。两者的正定性都依赖对 A 的假设, 别写漏。

例 5 (2023 年真题· ∞ -范数三公理): 证明 $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的向量范数。

证明:

(1) 正定性: $\|x\|_\infty = \max_i |x_i| \geq 0$ 。若 $\|x\|_\infty = 0$, 则每个 $|x_i| \leq 0$, 故全部 $x_i = 0$, 即 $x = 0$; 反之显然。✓

(2) 正齐性: $\|\alpha x\|_\infty = \max_i |\alpha x_i| = |\alpha| \max_i |x_i| = |\alpha| \|x\|_\infty$ 。✓

(3) 三角不等式: 对取到最大的那个下标 k (即 $\|x + y\|_\infty = |x_k + y_k|$):

$$\|x + y\|_\infty = |x_k + y_k| \leq |x_k| + |y_k| \leq \max_i |x_i| + \max_i |y_i| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$$

✓ 三公理成立。关键技巧: max 型范数的三角不等式, 先锁定"取到 max 的那个分量 k ", 再对它逐步放大。

例 6 (2021 年真题· L^2 内积四公理): 设 $f, g \in L^2[a, b]$, 定义 $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx$ (实值)。证明 (f, g) 是内积。

证明: 验证内积四条公理。

(1) 对称性: $(f, g) = \int_a^b fg dx = \int_a^b gf dx = (g, f)$ 。✓

(2) 第一变元线性: $(\alpha f_1 + \beta f_2, g) = \int_a^b (\alpha f_1 + \beta f_2)g dx = \alpha(f_1, g) + \beta(f_2, g)$ (积分线性)。✓

(3) 正定性: $(f, f) = \int_a^b f^2(x) dx \geq 0$ 。✓

(4) 非退化: 若 $(f, f) = \int_a^b f^2 dx = 0$, 因 $f^2 \geq 0$ 连续, 由"非负连续函数积分为零则恒为零"得 $f \equiv 0$ 。✓

⚠ 必写扣分点

第(4)条不能只写" $\int f^2 = 0 \Rightarrow f = 0$ "就完事——**必须显式**说明理由是" f^2 非负且连续, 非负连续函数积分为零则其恒为零"。漏掉"连续"这个前提是本类证明最常见的失分点 (对一般可积函数该结论只在"几乎处处"意义下成立)。

10.8 填空·选择速练

Q1: 向量范数没有__公理, 距离没有__公理, 内积没有____不等式。

Q2: 证明 max 型范数的三角不等式时, 关键步骤是_____。

Q3: 证明内积正定性时, 对连续函数 f , 若 $\int f^2 dx = 0$, 能推出__, 必须显式写出的理由是__。

Q4: 定义含 $v(x^T A x)$ 时, 必须先验证 A 是____矩阵。

Q5: 距离证明中的"万能引理"要求 ϕ 满足哪三个条件?

✓ 参考答案 >

Q1: 对称; 齐次; 三角。(一句话区分三者)

Q2: 先把每个候选项放大到 $\|x\| + \|y\|$, 再取 max。

Q3: $f \equiv 0$; 连续非负函数积分为零则恒为零 (不写扣分)。

Q4: 对称正定 (否则根号下可能为负)。

Q5: ① $\phi(0) = 0$; ② 单调不减; ③ 次可加 ($\phi(s+t) \leq \phi(s) + \phi(t)$)。

十一、线性方程组迭代解法 (★ 5/5)

11.1 矩阵分裂

将系数矩阵做**加法分裂** (与 LU 分解完全不同):

$$A = D + L + U$$

D 为对角部分, L 为严格下三角部分, U 为严格上三角部分。

11.2 Jacobi 迭代

分量形式: 右端全部使用旧值:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

矩阵形式:

$$B_J = -D^{-1}(L + U), \quad x^{(k+1)} = B_J x^{(k)} + D^{-1}b$$

11.3 Gauss-Seidel 迭代

核心改进：已算出的分量立刻用新值，尚未算的才用旧值：

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

矩阵形式：

$$B_G = -(D + L)^{-1}U, \quad x^{(k+1)} = B_G x^{(k)} + (D + L)^{-1}b$$

⚠️ Jacobi 与 G-S 收敛性没有绝对优劣

存在 Jacobi 收敛而 G-S 发散的反例，也存在相反情形。必须算谱半径才能判断。

11.4 收敛判断 (★ 5/5 核心)

充要条件：

$$\text{迭代法收敛} \iff \rho(B) < 1$$

其中谱半径 $\rho(B) = \max |\lambda_i|$ (特征值绝对值的最大值)。

充分条件 (不想求特征值时)：

- $\|B\| < 1$ (某个算子范数)，因为 $\rho(B) \leq \|B\|$
- A 严格对角占优 (每行对角元绝对值 > 同行其余元素绝对值之和) $\rightarrow$ Jacobi 和 G-S 均收敛

✍️ 迭代误差怎么度量 (例题里的 $\|\varepsilon\|_\infty$ 从哪来)

第 k 步的误差向量 = 真解减迭代值，逐分量相减：

$$\varepsilon^{(k)} = x^* - x^{(k)}$$

再用 ∞ -范数 (各分量绝对值取最大) 收成一个数：

$$\|\varepsilon^{(k)}\|_\infty = \max_i |x_i^* - x_i^{(k)}|$$

例 (例 1)： $x^* = (2, 3)^T$, $x^{(1)} = (2.25, 3.667)^T$,

$$\varepsilon^{(1)} = (-0.25, -0.667)^T, \quad \|\varepsilon^{(1)}\|_\infty = \max(0.25, 0.667) = 0.667$$

- 误差取自最差的那个分量 (这里是第 2 个)。
- 迭代题惯用 ∞ -范数；例 3 的对比表、例 8 的次数估计都用它，保持一致。
- 真解 x^* 是为衡量误差而先解出的"参照标准"，实战中未必已知。

11.5 收敛速度与迭代次数估计 (★ 2/5)

$\rho(B)$ 越小收敛越快。要使误差缩小到 10^{-t} 倍所需迭代次数：

$$k \geq \frac{t \ln 10}{-\ln \rho(B)}$$

用范数估计时，设 $\|B\| = q < 1$ ：

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

由此解出所需迭代次数：

$$k > \frac{\ln \frac{\varepsilon(1 - q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|}}{\ln q}$$

11.6 SOR 超松弛迭代 (◆ 1/5)

在 G-S 基础上给增量乘松弛因子 ω ：

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

迭代矩阵：

$$B_\omega = (D + \omega L)^{-1} [(1 - \omega)D - \omega U]$$

必要条件： $0 < \omega < 2$ 。 $\omega = 1$ 退化为 G-S。

最优 ω （仅对称正定三对角矩阵）：

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B_J)]^2}}$$

11.7 例题练习

Jacobi 迭代

例 1：对下列方程组写出 Jacobi 迭代公式，取初值 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ 迭代一步。

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 = 9 \\ x_1 + 3x_2 = 11 \end{cases}$$

✓ 参考解答 >

从每个方程解出对角元对应的未知数（全用旧值）：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(9 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(11 - x_1^{(k)}) \end{cases}$$

取 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ 代入：

$$x_1^{(1)} = \frac{9-0}{4} = 2.25, \quad x_2^{(1)} = \frac{11-0}{3} \approx 3.667$$

精确解为 $(2, 3)^T$, 首步误差 $\|\varepsilon^{(1)}\|_\infty = 0.667$ 。

例 2: 写出上题的 Jacobi 迭代矩阵 B_J , 并用谱半径判断收敛性。

✓ 参考解答 >

$$D = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad L + U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_J = -D^{-1}(L + U) = -\begin{bmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 \\ -1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

求特征值:

$$\det(B_J - \lambda I) = \lambda^2 - \frac{1}{12} = 0$$

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{12}} \approx \pm 0.289$$

$$\rho(B_J) = \frac{1}{\sqrt{12}} \approx 0.289 < 1$$

收敛。

Gauss-Seidel 迭代

例 3: 对例 1 的方程组写出 G-S 迭代公式, 取 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ 迭代两步, 与 Jacobi 比较。

✓ 参考解答 >

G-S 迭代 (已算出的用新值):

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(9 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{3}(11 - x_1^{(k+1)}) \end{cases}$$

第 1 步:

$$x_1^{(1)} = \frac{9-0}{4} = 2.25, \quad x_2^{(1)} = \frac{11-2.25}{3} = 2.917$$

第 2 步:

$$x_1^{(2)} = \frac{9 - 2.917}{4} = 1.521, \quad x_2^{(2)} = \frac{11 - 1.521}{3} = 3.160$$

对比同一步数下的误差（精确解 $(2, 3)^T$ ）：

步数	JACOBI $\ E\ _\infty$	G-S $\ E\ _\infty$
1	0.667	0.250
2	0.479	0.160

G-S 每步都比 Jacobi 更接近精确解。

例 4：求上题 G-S 迭代矩阵 B_G 的谱半径，与 B_J 比较。

✓ 参考解答 >

$$D + L = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(D + L)^{-1} = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B_G = -(D + L)^{-1}U = -\frac{1}{12} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1/4 \\ 0 & 1/12 \end{bmatrix}$$

B_G 是上三角阵，特征值即对角元 0 和 $1/12$ ：

$$\rho(B_G) = \frac{1}{12} \approx 0.083$$

对比： $\rho(B_J) \approx 0.289 > \rho(B_G) \approx 0.083$ ，**G-S 收敛更快**。

注意 $\rho(B_G) = [\rho(B_J)]^2 = 1/12$ ，这在对称正定阵中是一般性结论。

收敛性判断

例 5：判断下列方程组用 Jacobi 迭代是否收敛（用对角占优）。

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + x_2 + 6x_3 = 10 \end{cases}$$

✓ 参考解答 >

检验严格对角占优：

第 1 行: $|5| = 5 > |1| + |-1| = 2 \checkmark$

第 2 行: $|-4| = 4 > |1| + |1| = 2 \checkmark$

第 3 行: $|6| = 6 > |2| + |1| = 3 \checkmark$

A 严格对角占优, 由充分条件知 **Jacobi** 和 **G-S** 均收敛, 无需计算谱半径。

例 6: 对下列迭代矩阵, 用谱半径判断收敛性。

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/3 & 0 \end{bmatrix}$$

✓ 参考解答 >

求特征值:

$$\det(B - \lambda I) = \lambda^2 - \frac{1}{6} = 0$$

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{6}} \approx \pm 0.408$$

$$\rho(B) = \frac{1}{\sqrt{6}} \approx 0.408 < 1$$

收敛。也可用 ∞ -范数验证: $\|B\|_\infty = \max(1/2, 1/3) = 1/2 < 1 \checkmark$ (充分条件同样成立)。

迭代次数估计

例 7: 已知某迭代法的谱半径 $\rho(B) = 0.5$, 要使误差缩小到 10^{-6} 倍, 至少迭代多少次?

✓ 参考解答 >

由迭代次数公式:

$$k \geq \frac{t \ln 10}{-\ln \rho(B)} = \frac{6 \times 2.303}{-\ln 0.5} = \frac{13.816}{0.693} \approx 19.9$$

向上取整, 至少需要 **20** 次迭代。

例 8：对例 1 的方程组 Jacobi 迭代， $\|B_J\|^\infty = 1/3$ ， $x^{(0)} = (0,0)^T$ ， $x^{(1)} = (2.25, 3.667)^T$ ，问迭代多少次误差不超过 10^{-4} ？

✓ 参考解答 >

$q = \|B_J\|^\infty = 1/3$ 。

$$\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \max(2.25, 3.667) = 3.667$$

代入迭代次数公式：

$$\begin{aligned} k &> \frac{\ln \frac{\varepsilon(1-q)}{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|}}{\ln q} = \frac{\ln \frac{10^{-4} \times 2/3}{3.667}}{\ln(1/3)} \\ &= \frac{\ln(1.818 \times 10^{-5})}{-1.099} = \frac{-10.915}{-1.099} \approx 9.9 \end{aligned}$$

向上取整，至少需要 **10** 次迭代。

SOR 超松弛

例 9：对例 1 的方程组，写出 $\omega = 1.25$ 的 SOR 迭代公式，并从 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ 迭代一步。

✓ 参考解答 >

SOR 公式（在 G-S 基础上加松弛因子）：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + \frac{1.25}{4}(9 - 4x_1^{(k)} - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} + \frac{1.25}{3}(11 - x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k)}) \end{cases}$$

取 $x^{(0)} = (0, 0)^T$ ：

$$x_1^{(1)} = 0 + \frac{1.25}{4}(9 - 0 - 0) = 2.8125$$

$$x_2^{(1)} = 0 + \frac{1.25}{3}(11 - 2.8125 - 0) = 3.412$$

与 G-S 的 $x^{(1)} = (2.25, 2.917)$ 相比，SOR 的 x_1 过冲（超过精确值 2），这正是“超松弛”的含义——先冲过头再回调，整体收敛更快。

例 10：某对称正定三对角矩阵的 Jacobi 迭代矩阵谱半径 $\rho(B_J) = 0.8$ ，求最优松弛因子。

✓ 参考解答 >

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B_J)]^2}} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - 0.64}} = \frac{2}{1 + \sqrt{0.36}} = \frac{2}{1 + 0.6} = 1.25$$

此时 SOR 的谱半径为：

$$\rho(B_{\omega_{opt}}) = \omega_{opt} - 1 = 0.25$$

对比各方法的谱半径：

方法	谱半径
Jacobi	0.800
G-S	0.640
SOR ($\omega = 1.25$)	0.250

SOR 收敛速度大幅优于 Jacobi 和 G-S。

例 11 (2022 年真题·参数迭代收敛范围)：对方程组 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ ，用迭代法 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha (Ax^{(k)} - b)$ 求解，问 α 取何范围时迭代收敛？

✓ 参考解答 >

① 写迭代矩阵。整理迭代式：

$$x^{(k+1)} = (I + \alpha A)x^{(k)} - \alpha b, \quad H = I + \alpha A$$

② 求 H 的特征值。设 A 的特征值为 λ ，则 H 的特征值为 $1 + \alpha\lambda$ 。A 的特征方程 $\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(2 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$ ，得 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4$ 。故 H 的特征值为 $1 + \alpha$ 与 $1 + 4\alpha$ 。

③ 收敛条件 $\rho(H) < 1$ ，即两个特征值绝对值都 < 1 ：

$$|1 + \alpha| < 1 \Rightarrow -2 < \alpha < 0, \quad |1 + 4\alpha| < 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} < \alpha < 0$$

取交集：

$$\boxed{-\frac{1}{2} < \alpha < 0}$$

要点：这类“含参迭代”统一套路——迭代矩阵 H 的谱半径 < 1 。把 H 的特征值用 A 的特征值表出，逐个列 $|\cdot| < 1$ 再求交集。(本题 A 严格对角占优，故标准 Jacobi、G-S 也都收敛，可作为第 1 问的结论。)

例 12 (2020 年真题·判收敛 + 估迭代次数): 对方程组

$$\begin{cases} 20x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 24 \\ x_1 + 8x_2 + x_3 = 12 \\ 2x_1 - 3x_2 + 15x_3 = 30 \end{cases}$$

问 Jacobi 迭代是否收敛? 取 $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 需迭代几次才能保证各分量误差 $< 10^{-5}$?

✓ 参考解答 >

① 判收敛: 系数矩阵按行 $|20| > |2| + |3|$ 、 $|8| > |1| + |1|$ 、 $|15| > |2| + |3|$, 严格对角占优 $\rightarrow$ Jacobi 收敛。等价地, Jacobi 迭代矩阵

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{20} & -\frac{3}{20} \\ -\frac{1}{8} & 0 & -\frac{1}{8} \\ -\frac{2}{15} & \frac{3}{15} & 0 \end{bmatrix}, \quad \|J\|_{\infty} = \max\left(\frac{5}{20}, \frac{2}{8}, \frac{5}{15}\right) = \frac{1}{3} < 1$$

② 估次数: 用先验误差估计 ($q = \|J\|_{\infty} = \frac{1}{3}$):

$$\|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}$$

首步迭代 $x^{(1)} = (\frac{6}{5}, \frac{3}{2}, 2)^T$, $\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty} = 2$ 。令上界 $\leq 10^{-5}$:

$$\frac{(1/3)^k}{1-1/3} \cdot 2 \leq 10^{-5} \Rightarrow (1/3)^k \leq \frac{10^{-5}}{3} \Rightarrow k > \frac{5 \ln 10 + \ln 3}{\ln 3} \approx 11.45$$

向上取整, 至少 **12** 次。要点: 迭代次数估计用 $q = \|B\|$ 的先验公式, q 越小收敛越快、需要的次数越少。

例 13 (2020 年真题·参数收敛范围 + 两法对比): 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$ 。证明: ① $-\frac{1}{2} < a < 1$ 时 Gauss-Seidel 收敛; ② Jacobi 仅当 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$ 时收敛。

✓ 参考解答 >

① Gauss-Seidel (用对称正定 $\Rightarrow$ 收敛): A 对称, 顺序主子式

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = 1 - a^2 > 0, \quad \Delta_3 = \det A = (1-a)^2(1+2a) > 0$$

三者同时 > 0 要求 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 。此时 A 正定 $\rightarrow$ **G-S 必收敛** (正定是 G-S 收敛的充分条件)。

② Jacobi (直接算谱半径):

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -a & -a \\ -a & 0 & -a \\ -a & -a & 0 \end{bmatrix}, \quad \det(\lambda I - J) = (\lambda - a)^2(\lambda + 2a) = 0$$

特征值 $a, a, -2a$, 谱半径 $\rho(J) = |2a|$ 。收敛 $\iff \rho(J) < 1 \iff \boxed{-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}}$ 。

结论对比：在 $\frac{1}{2} \leq a < 1$ 区间，**G-S 收敛而 Jacobi 发散**——这是"G-S 通常比 Jacobi 更容易/更快收敛"的一个具体佐证（但注意：并非所有矩阵都有 $\rho(B_G) < \rho(B_J)$ ，存在反例，考试若要严谨应说"对本题成立"）。

例 14 (2021 年真题·SPD 三对角判收敛 + 快慢比较)：对 $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, $b = (24, 30, -24)^T$

(与「八、直接解法」例 3 同一方程组)，讨论 Jacobi 与 Gauss-Seidel 的收敛性；若均收敛，比较快慢。

✓ 参考解答 >

① **先看矩阵结构。** A 对称，且 $a_{13} = a_{31} = 0 \rightarrow A$ 是**三对角阵**。各阶顺序主子式

$$\Delta_1 = 4 > 0, \quad \Delta_2 = 16 - 9 = 7 > 0, \quad \Delta_3 = \det A = 24 > 0$$

全正 $\rightarrow A$ 对称正定 (SPD)。

② **Gauss-Seidel 收敛。** A 对称正定 $\rightarrow$ **G-S 必收敛**（正定是 G-S 收敛的充分条件，同例 13①）。

③ **Jacobi 收敛（直接算谱半径）。** $D = 4I$, Jacobi 矩阵

$$B_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{4} & 0 \\ -\frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

特征方程

$$\det(\lambda I - B_J) = -\lambda(\lambda^2 - \frac{5}{8}) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \pm \sqrt{\frac{5}{8}}$$

故

$$\rho(B_J) = \sqrt{\frac{5}{8}} \approx 0.791 < 1 \Rightarrow \text{Jacobi 收敛}$$

④ **比较快慢。** A 是三对角（相容次序）矩阵，有 $\rho(B_G) = [\rho(B_J)]^2$ ：

$$\rho(B_G) = \frac{5}{8} = 0.625 < \rho(B_J) \approx 0.791$$

G-S 谱半径更小 $\rightarrow$ G-S 收敛更快 (渐近速度约为 Jacobi 的 2 倍)。要点: 三对角/相容次序阵是 $\rho(B_G) = \rho(B_J)^2$ 成立的典型场景 (例 4 已用过这条结论)。

✓ 第 (3) 问: 右端 b 扰动的相对误差限 (2021 原题同一矩阵, 考条件数) >

同一道大题第 (3) 问问: b 有扰动 δb 时, 解的相对误差 $\frac{\|\delta x\|}{\|x\|}$ 如何估计。用条件数放大公式:

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

对本题矩阵求 $\text{cond}_\infty(A) = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty$ 。先 $\|A\|_\infty$ (各行绝对值之和取最大): 行和 7, 8, 5, 故 $\|A\|_\infty = 8$ 。

再求逆 ($\det A = 24$, 伴随矩阵因 A 对称即余子式矩阵):

$$A^{-1} = \frac{1}{24} \begin{bmatrix} 15 & -12 & -3 \\ -12 & 16 & 4 \\ -3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$\|A^{-1}\|_\infty$: 行和 $\frac{30}{24}, \frac{32}{24}, \frac{14}{24}$, 取最大 $= \frac{32}{24} = \frac{4}{3}$ 。于是

$$\text{cond}_\infty(A) = 8 \times \frac{4}{3} = \boxed{\frac{32}{3} \approx 10.67}$$

最终相对误差限 $= \frac{32}{3} \cdot \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}$ ($\|b\|_\infty = 30$)。若原卷给定具体 δb , 代入即得数值。要点:

这一问把「迭代」大题和「条件数」考点缝在一起——先按条件数定义求 $\|A\| \|A^{-1}\|$, 再乘右端相对扰动。

例 15 (2024 年真题·三对角四连问: Jacobi/G-S 收敛范围 + 快慢 + 追赶法, 20 分):

$$A = \begin{bmatrix} 10 & a & 0 \\ a & 10 & a \\ 0 & a & 5 \end{bmatrix}, \quad b = (5, 0, 5)^T$$

✓ 参考解答 (含参三对角的标准解题模板) >

(1) Jacobi 收敛范围。 $D = \text{diag}(10, 10, 5)$, $B_J = -D^{-1}(L + U)$, 特征方程

$$\det(\lambda I - B_J) = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{3a^2}{100} \right) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \pm \frac{\sqrt{3}}{10} |a|$$

$$\rho(B_J) = \frac{\sqrt{3}}{10} |a| < 1 \Rightarrow \boxed{|a| < \frac{10\sqrt{3}}{3} \approx 5.77}$$

(2) Gauss-Seidel 收敛范围。A 三对角 (相容次序) $\rightarrow \rho(B_G) = [\rho(B_J)]^2$, 与 Jacobi 同收敛:

$$|a| < \frac{10\sqrt{3}}{3}$$

亦可由"对称正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式 10, $100 - a^2$, $500 - 15a^2$ 全正"得同一边界 ($500 - 15a^2 > 0$ 最紧)。

(3) $a = 5$ 比快慢。

$$\rho(B_J) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866, \quad \rho(B_G) = \frac{3}{4} = 0.75 < \rho(B_J)$$

$\rightarrow$ G-S 收敛更快。

(4) $a = 5$ 追赶法。 $A = \begin{bmatrix} 10 & 5 & 0 \\ 5 & 10 & 5 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix}$, 分解 $u_1 = 10, l_2 = \frac{1}{2}, u_2 = 7.5, l_3 = \frac{2}{3}, u_3 = \frac{5}{3}$ 。

追 ($Ly = b$): $y = (5, -2.5, \frac{20}{3})^T$; 赶 ($Ux = y$ 回代):

$$x_3 = 4, \quad x_2 = \frac{-2.5 - 20}{7.5} = -3, \quad x_1 = \frac{5 + 15}{10} = 2 \Rightarrow \boxed{x = (2, -3, 4)^T}$$

解题模板: 含参三对角迭代题固定四步——① 写 B_J 解特征方程得 $\rho(B_J) \rightarrow$ 定 Jacobi 范围; ② 三对角用 $\rho(B_G) = \rho(B_J)^2$ 直接抄同一范围; ③ 代入具体参数比 ρ 大小定快慢; ④ 追赶法 (追解 $Ly = b$ 、赶解 $Ux = y$) 求数值解。

11.8 填空·选择速练

Q1: $\rho(B) < 1$ 是迭代法收敛的__条件, $\|B\| < 1$ 是__条件。

Q2: A 严格对角占优时, Jacobi 和 G-S____ (均收敛/不一定均收敛)。

Q3: Jacobi 迭代全部使用__值, G-S 迭代已算出的分量用__值。

Q4: SOR 迭代收敛的必要条件是__, $\omega = 1$ 时退化为__。

Q5: Jacobi 收敛而 G-S 发散的反例__ (存在/不存在), 说明两者收敛性__。

Q6: 谱半径 $\rho(B)$ 的定义是_____。

✓ 参考答案 >

Q1: 充要; 充分 (因为 $\rho(B) \leq \|B\|$, 范数小于 1 只能推出谱半径小于 1, 反之不然)。

Q2: 均收敛。

Q3: 旧; 新。

Q4: $0 < \omega < 2$; Gauss-Seidel 迭代。

Q5: 存在；没有绝对的优劣顺序（必须算谱半径判断）。
Q6: B 的所有特征值绝对值的最大值，即 $\max|\lambda_i|$ 。

十二、特征方程求解（迭代法前置技能）

📍 定位

迭代法判收敛需要 $\rho(B) < 1$ ，而求 $\rho(B)$ 的前提是解出特征方程。本节整理二阶和三阶矩阵的特征方程求法，是第十一节的必备基础。

12.1 通用流程

$$\det(\lambda I - B) = 0$$

三步走：构造矩阵 → 算行列式 → 解方程。

12.2 二阶矩阵的特征方程 (★ 5/5)

设迭代矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

第一步：构造

$$\lambda I - B = \begin{bmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{bmatrix}$$

第二步：二阶行列式公式（主对角线之积 - 副对角线之积）

$$\det(\lambda I - B) = (\lambda - a)(\lambda - d) - (-b)(-c) = (\lambda - a)(\lambda - d) - bc$$

第三步：令行列式等于零，展开得特征方程。

🔗 "减去负数"踩坑点

若 B 的非对角元为负数（迭代矩阵常见），构造时要"减去负数变正数"：

$$0 - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

很多学生在这里忘记变号。

完整示例

设 Jacobi 迭代矩阵

$$B_J = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

构造：

$$\lambda I - B_J = \begin{bmatrix} \lambda & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \lambda \end{bmatrix}$$

求行列式：

$$\det(\lambda I - B_J) = \lambda \cdot \lambda - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \lambda^2 - \frac{1}{3}$$

令其为零：

$$\lambda^2 - \frac{1}{3} = 0$$

$$\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

谱半径：

$$\rho(B_J) = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577 < 1$$

收敛。

12.3 三阶行列式展开法 (★ 4/5)

对于三阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

按第一行展开：

$$= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg)$$

符号规律：+ - +（棋盘符号，第一行第一个元素为正）。

三阶行列式的符号棋盘可以记成：

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

对应代数余子式的符号：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

每个项 = 该元素 × 划掉所在行列后的二阶行列式（余子式），再乘以对应符号。

🔗 记忆方法

第一行三个元素 a, b, c 分别乘各自的余子式，符号交替 +, -, +。

二阶余子式就是"主对角线之积 - 副对角线之积"。

12.4 三阶矩阵的特征方程 (★ 4/5)

设迭代矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

构造：

$$\lambda I - B = \begin{bmatrix} \lambda - a & -b & -c \\ -d & \lambda - e & -f \\ -g & -h & \lambda - i \end{bmatrix}$$

按第一行展开：

$$\det(\lambda I - B) = (\lambda - a) \begin{vmatrix} \lambda - e & -f \\ -h & \lambda - i \end{vmatrix} - (-b) \begin{vmatrix} -d & -f \\ -g & \lambda - i \end{vmatrix} + (-c) \begin{vmatrix} -d & \lambda - e \\ -g & -h \end{vmatrix}$$

把每个二阶行列式算出来，整理后得到三次特征方程。

考试常见的简化形式

考试题的三阶迭代矩阵通常设计成**特殊结构**，使特征方程能简化。最常见的形式：

$$B = \begin{bmatrix} 0 & a & 0 \\ b & 0 & c \\ 0 & d & 0 \end{bmatrix}$$

对这类矩阵，特征方程常常能**提取公因子**，化为

$$\lambda(\lambda^2 - K) = 0$$

其中 K 为常数，只需解一个二次方程即可。

完整示例

设

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 \end{bmatrix}$$

构造（减去负数变正数）：

$$\lambda I - B = \begin{bmatrix} \lambda & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & \lambda & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{5} & \lambda \end{bmatrix}$$

沿第一行展开（注意第三个元素为 0，该项直接消去）：

$$\det(\lambda I - B) = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & \lambda \end{vmatrix} - \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} + 0$$

分别算二阶行列式：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{5} & \lambda \end{vmatrix} &= \lambda^2 - \frac{1}{20} \\ \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} &= \frac{\lambda}{3} \end{aligned}$$

代回：

$$\det(\lambda I - B) = \lambda \left(\lambda^2 - \frac{1}{20} \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{3} = \lambda^3 - \frac{1}{20} \lambda - \frac{1}{6} \lambda = \lambda^3 - \frac{13}{60} \lambda$$

提取公因子：

$$\lambda \left(\lambda^2 - \frac{13}{60} \right) = 0$$

三个特征值：

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \sqrt{\frac{13}{60}}, \quad \lambda_3 = -\sqrt{\frac{13}{60}}$$

谱半径：

$$\rho(B) = \sqrt{\frac{13}{60}} \approx 0.465 < 1$$

收敛。

12.5 解三次特征方程的三个技巧

技巧	适用条件	操作
提取公因子	常数项为 0	写成 $\lambda(\lambda^2 - K) = 0$ ，立得 $\lambda = 0$
猜根 + 因式分解	常数项非零	试 $\lambda = 1, 2, 3 \dots$ 找到一个根，做多项式除法降次
直接读对角线	上/下三角矩阵	特征值就是对角元，无需算行列式

技巧一示例：

$$\lambda^3 - 2\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^2 - 2) = 0$$

$$\lambda = 0, \pm\sqrt{2}$$

技巧二示例：

$$\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$$

试 $\lambda = 1$ ：代入得 $1 - 6 + 11 - 6 = 0$ ，是根。做因式分解：

$$(\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

技巧三示例：上三角阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

特征值直接为对角元：2, 4, -1。

12.6 填空·选择速练

Q1：二阶行列式的计算公式为_____。

Q2：三阶行列式按第一行展开时，三个系数的符号为_____。

Q3：构造 $\lambda I - B$ 时，若 B 的非对角元为负数，则 $\lambda I - B$ 中对应位置变为_____号。

Q4：三阶迭代矩阵若对角元全为 0 且只有部分非对角元非零，其特征方程通常可以提取_____作为公因子。

Q5：上三角矩阵或下三角矩阵的特征值等于_____。

✓ 参考答案 >

Q1：ad - bc（主对角线之积减副对角线之积）。

Q2：+, -, +（棋盘符号）。

Q3：正号（0 减去负数变正数，最常见的符号错误来源）。

Q4： λ （因为常数项为 0）。

Q5：对角线元素（无需算行列式）。

十三、非线性方程迭代法（★ 牛顿法 4/5，不动点 3/5，收敛阶 3/5）

13.1 移项构造不动点（解题第一步）

考试第一步永远是：把 $f(x) = 0$ 移项变成 $x = \phi(x)$ 的形式。

通用操作：从 $f(x) = 0$ 中把 x 解出来放到等号左边，剩下的就是 $\phi(x)$ 。

例： $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 的三种移项（2024 真题关联）

方式一： $x^3 = x^2 + 1 \rightarrow$ 两边开三次方

$$\varphi_1(x) = (x^2 + 1)^{1/3}$$

方式二： $x^2 = x^3 - 1 \rightarrow$ 两边开平方

$$\varphi_2(x) = (x^3 - 1)^{1/2}$$

方式三： $x^3 = x^2 + 1$ ，两边除以 x^2

$$\varphi_3(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$$

关键：同一方程不同移项 $\rightarrow$ 不同的 $\phi(x) \rightarrow$ 收敛性完全不同（见 13.2 判断）。

移项技巧总结：

操作	公式变换	适用场景
开 n 次方	$x^n = g(x) \rightarrow x = g(x)^{1/n}$	x 的最高次幂容易分离
直接除	两边除以含 x 的因子	系数简单时
加 x 两边	$f(x) = 0 \rightarrow x = x + cf(x)$	通用技巧， c 待定

13.2 不动点迭代 + 收敛判断 (★ 3/5)

迭代公式：

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

局部收敛定理（考试最常用）

$$|\varphi'(x^*)| < 1 \implies \text{局部收敛}$$

考试三步法：① 对 $\phi(x)$ 求导 $\rightarrow$ ② 代入不动点 x^* （或给定的点） $\rightarrow$ ③ 看绝对值是否 < 1

全局收敛（不动点存在唯一定理）

若 $\phi(x) \in C[a,b]$ ，满足：

- 1. 映内： $\forall x \in [a,b], \phi(x) \in [a,b]$
- 2. 压缩： $\exists L < 1$ ，使 $|\phi(x) - \phi(y)| \leq L|x - y|$ （即 $\max|\phi'| < 1$ ）

则 ϕ 在 $[a,b]$ 上有唯一不动点 x^* ，任意初值迭代均收敛。

误差估计:

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1 - L} |x_1 - x_0|$$

 选择题：取哪个参数使映射为压缩（2022 单选）

给定迭代 φ 含参数 α （如 $\varphi' = \alpha$ 或增量乘 α ），问取哪个值使其为**压缩映射**。压缩要求 Lipschitz 常数

$$0 \leq L = \max |\varphi'| < 1$$

即参数须落在 $[0, 1)$ 内。四选项若为 $\{0.5, 1, 2, -1\}$ ：1 与 2 不满足 < 1 、-1 使 $|-1| = 1$ 也不算严格压缩，故只有 0.5 合适。**要点：**压缩 $\iff \exists L < 1$ ，边界 $L = 1$ **不算**压缩。

例： $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 的三种移项收敛性判断（接 13.1）

方式一 $\phi_1(x) = (x^2 + 1)^{1/3}$:

$$\varphi'_1(x) = \frac{2x}{3(x^2 + 1)^{2/3}}$$

代入 $x = 1.5$:

$$|\varphi'_1(1.5)| = \frac{3}{3 \times (3.25)^{2/3}} \approx \frac{3}{6.58} \approx 0.456 < 1 \quad \checkmark$$

方式二 $\phi_2(x) = (x^3 - 1)^{1/2}$:

$$\varphi'_2(x) = \frac{3x^2}{2(x^3 - 1)^{1/2}}$$

代入 $x = 1.5$:

$$|\varphi'_2(1.5)| = \frac{6.75}{2\sqrt{2.375}} \approx \frac{6.75}{3.08} \approx 2.19 > 1 \quad \times$$

方式三 $\phi_3(x) = 1 + 1/x^2$:

$$\varphi'_3(x) = -\frac{2}{x^3}$$

代入 $x = 1.5$:

$$|\varphi'_3(1.5)| = \frac{2}{3.375} \approx 0.593 < 1 \quad \checkmark$$

 结论

方式一 ($|\phi'| \approx 0.46$) 和方式三 ($|\phi'| \approx 0.59$) 收敛，方式一更快；方式二 ($|\phi'| \approx 2.19$) 发散。移项方式的选择决定一切。

真题例证

 2021 年填空第 5 题: $\phi(x) = x + C(x^2 - 2)$, 求 C 的范围使迭代在 $x^* = \sqrt{2}$ 处局部收敛。

解: $\phi'(x) = 1 + 2Cx$, 代入 $x^* = \sqrt{2}$:

$$|\phi'(\sqrt{2})| = |1 + 2\sqrt{2}C| < 1$$

$$-1 < 1 + 2\sqrt{2}C < 1 \implies -\frac{1}{\sqrt{2}} < C < 0$$

答案: $\boxed{-\frac{1}{\sqrt{2}} < C < 0}$

 2020 年填空第 8 题 (同一套路·换成 $\sqrt{3}$): 当 c 取何值时, 迭代 $x_{k+1} = x_k + c(x_k^2 - 3)$ 产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛于 $\sqrt{3}$?

解: $\varphi(x) = x + c(x^2 - 3)$, $\varphi'(x) = 1 + 2cx$, 代入 $x^* = \sqrt{3}$:

$$|\varphi'(\sqrt{3})| = |1 + 2\sqrt{3}c| < 1$$

$$-1 < 1 + 2\sqrt{3}c < 1 \implies -\frac{1}{\sqrt{3}} < c < 0$$

答案: $\boxed{-\frac{1}{\sqrt{3}} < c < 0}$

通法记忆: 形如 $x_{k+1} = x_k + c(x_k^2 - a)$ 收敛于 $\sqrt{a}$ 时, 由 $|1 + 2c\sqrt{a}| < 1$ 恒得 $-\frac{1}{\sqrt{a}} < c < 0$

。

13.3 收敛阶 p (★ 3/5)

定义

设迭代 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 收敛于 x , 误差 $e_k = x_k - x$ 。若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = C \neq 0$$

则称为 p 阶收敛。

判断定理 (考试最实用版)

$$\phi'(x^*) = \phi''(x^*) = \dots = \phi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \phi^{(p)}(x^*) \neq 0 \implies p \text{ 阶收敛}$$

速记: 前 $p-1$ 阶导都是 0, 第 p 阶导不是 0 $\rightarrow p$ 阶。

$\Phi'(X^*)$ 的值	收敛阶	典型方法
$\neq 0, \Phi' < 1$	1 (线性)	一般不动点迭代
$= 0, \Phi''(X^*) \neq 0$	2 (平方)	牛顿法

例题练习

例 (2022 年真题·判收敛阶)：迭代过程 $x_{k+1} = x_k(2 - ax_k)$ 收敛到根 $x^* = \frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)，确定其收敛阶。

✓ 参考解答 >

取迭代函数 $\varphi(x) = x(2 - ax) = 2x - ax^2$ ，套**判断定理** (逐阶求导代 $x^* = \frac{1}{a}$)：

$$\varphi'(x) = 2 - 2ax \Rightarrow \varphi'\left(\frac{1}{a}\right) = 2 - 2a \cdot \frac{1}{a} = 0$$

$$\varphi''(x) = -2a \Rightarrow \varphi''\left(\frac{1}{a}\right) = -2a \neq 0$$

一阶导为 0、二阶导非 0，故为 **[2] 阶 (平方) 收敛**。

背景：此格式正是对 $f(x) = \frac{1}{x} - a$ 用**牛顿法** ($x - \frac{f}{f'} = x + x^2(\frac{1}{x} - a) = x(2 - ax)$) ——一种**不用除法**求倒数 $\frac{1}{a}$ 的迭代，早年计算机就靠它算除法。牛顿法对单根平方收敛，与逐阶求导的结论一致 (见 13.4)。

13.4 牛顿法 (★ 4/5 必考)

迭代公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

考试三步：

1. 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x)$
2. 代入公式写出具体迭代式
3. 从 x_0 开始逐个算 x_1, x_2, x_3, x_4 (保留 4 位小数)

为什么牛顿法是平方收敛

牛顿法的迭代函数 $\phi(x) = x - f(x)/f'(x)$ ，其导数：

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}$$

代入 x (此时 $f(x) = 0$)：

$$\varphi'(x^*) = \frac{0 \cdot f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2} = 0$$

一阶导 = 0，二阶导 ≠ 0 → 平方收敛 (p = 2)。

真题例证

 **2021 年第三大题第 5 小题 (5 分)：**用牛顿法求 $x^3 - 3x - 1 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的根，列出 $x_1 \dots x_4$ 保留 4 位小数。

解： $f(x) = x^3 - 3x - 1$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, 迭代公式：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3x_k^2 - 3}$$

K	X_K	F(X_K)	F'(X_K)	X_{K+1}
0	2.0000	1.0000	9.0000	1.8889
1	1.8889	0.0726	7.7035	1.8795
2	1.8795	0.0005	7.5975	1.8794
3	1.8794	≈ 0	7.5972	1.8794

答案： $x_1 = 1.8889, x_2 = 1.8795, x_3 = 1.8794, x_4 = 1.8794$

 **2024 年第 3 题 (10 分)：** $f(x) = x^3 - x^2 - 1 = 0$

(1) 写牛顿迭代公式：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k^2 - 1}{3x_k^2 - 2x_k}$$

(2) 改写为等价迭代格式 $\phi(x) = (x^2 + 1)^{1/3}$ ，在 $x = 1.5$ 附近 $|\phi'(1.5)| \approx 0.456 < 1$ ，收敛（见 13.2 完整推导）。

 **2023 年第八大题 (10 分)·牛顿法开方 $\sqrt{3}$ ：**用牛顿法求 $x^2 - 3 = 0$ ($x > 0$) 的根，写出迭代公式、说明收敛阶，并取 $x_0 = 2$ 算 x_1, x_2 。

(1) 迭代公式 ($f = x^2 - 3, f' = 2x$):

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^2 - 3}{2x_k} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{3}{x_k} \right)$$

这就是著名的开方迭代（求 $\sqrt{a}$: $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k})$ ，即巴比伦算法）。

(2) 收敛阶: $x^* = \sqrt{3}$ 是单根, 牛顿法 $\varphi'(\sqrt{3}) = 0$ 、 $\varphi''(\sqrt{3}) \neq 0 \rightarrow 2$ 阶 (平方) 收敛 (同 13.3 判断定理)。

(3) 迭代值 ($x_0 = 2$):

$$x_1 = \frac{1}{2} \left(2 + \frac{3}{2} \right) = \frac{7}{4} = 1.7500, \quad x_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{7}{4} + \frac{3}{7/4} \right) = \frac{97}{56} \approx 1.7321$$

仅两步已逼近 $\sqrt{3} = 1.73205 \dots$ 到 4 位小数——平方收敛“每步有效位翻倍”的直观体现。

一题串三年: $\sqrt{3}$ 这条根被反复考——2020 填空 8 问“ $x_k + c(x_k^2 - 3)$ 收敛于 $\sqrt{3}$ 的 c 范围” (见 13.2), 2023 这里用牛顿法直接开方, 本质都是解 $x^2 - 3 = 0$ 。

13.5 踩坑点

踩坑	说明
移项忘检查收敛	移完项必须算 $ \phi'(x^*) $
牛顿法导数算错	$f'(x)$ 一旦错整题全错
保留位数	4 位小数用四舍五入, 不是截断
选择题: 初值无关	✗ 牛顿法收敛性依赖初值
选择题: 牛顿法超线性	✓ 平方收敛 $p = 2 > 1$, 属于超线性

13.6 填空·选择速练

Q1: 牛顿法的迭代公式 $x_{k+1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

Q2: 不动点迭代 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 局部收敛的条件是_____。

Q3: 牛顿法对单根的收敛阶为__, 因为 $\phi'(x^*) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

Q4: 判断 p 阶收敛的定理: 前__阶导数为 0, 第__阶导数不为 0。

Q5: 牛顿法的收敛性与初值_____ (有关/无关)。

Q6: 将 $f(x) = 0$ 化为 $x = \phi(x)$ 的过程叫做__, 不同的变换收敛性__。

✓ 参考答案 >

Q1: $x_k - f(x_k)/f'(x_k)$ 。

Q2: $|\phi'(x^*)| < 1$ 。

Q3: 2 (平方收敛); 0。

Q4: $p-1$; p 。

Q5：有关（初值太远可能发散）。

Q6：移项构造不动点（构造迭代函数）；可能完全不同。

附录：考前 5 分钟速查

A. 代数精度速查

公式	节点数	代数精度
梯形	2	1
中矩形	1	1
Simpson	3	3
Cotes（n=4）	5	5
二点 Gauss	2	3
三点 Gauss	3	5

B. 余项公式速查

对象	余项
Lagrange 插值	$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$
复化梯形	$-\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta)$
复化 Simpson	$-\frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta)$

C. Gauss 节点速查

点数	节点	系数
1	0	2
2	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.5774$	1, 1
3	$0, \pm \sqrt{0.6} \approx \pm 0.7746$	$\frac{8}{9}, \frac{5}{9}, \frac{5}{9}$

D. 龙贝格外推速查

$$S = \frac{4T_{2n} - T_n}{3}, \quad C = \frac{16S_{2n} - S_n}{15}, \quad R = \frac{64C_{2n} - C_n}{63}$$

E. 范数计算速查

范数	向量	矩阵
∞	max 分量绝对值	max 行绝对值和
1	分量绝对值求和	max 列绝对值和
2	分量平方和开方	$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$

F. 特征方程速查

阶数	行列式公式	特征方程形式
2	ad - bc	二次方程，直接用求根公式
3	a(ei-fh) - b(di-fg) + c(dh-eg)	常能提取 λ ，降为二次
上/下三角	对角元之积	特征值 = 对角元，无需展开

G. 迭代法速查

方法	迭代矩阵	特点
Jacobi	$B_J = -D^{-1}(L + U)$	全用旧值
Gauss-Seidel	$B_G = -(D + L)^{-1}U$	即时用新值，通常更快
SOR	$B_\omega = (D + \omega L)^{-1}[(1 - \omega)D - \omega U]$	$0 < \omega < 2$

判收敛	类型
$\rho(B) < 1$	充要
$\ B\ < 1$	充分
严格对角占优	充分（J 和 G-S 均收敛）

H. 非线性方程迭代法速查

方法	公式	收敛阶
不动点迭代	$x_{k+1} = \varphi(x_k)$	由 $\varphi'(x^*)$ 决定
牛顿法	$x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$	2（单根）

判收敛	方法
局部	\$
全局	映内 + \$\max\$

收敛阶	条件
p 阶	$\varphi' = \dots = \varphi^{(p-1)} = 0, \varphi^{(p)} \neq 0$

移项方法	操作
开方	$x^n = g(x) \rightarrow x = g(x)^{1/n}$
除法	两边除以含 x 的因子
加 x	$x = x + cf(x)$, c 待定